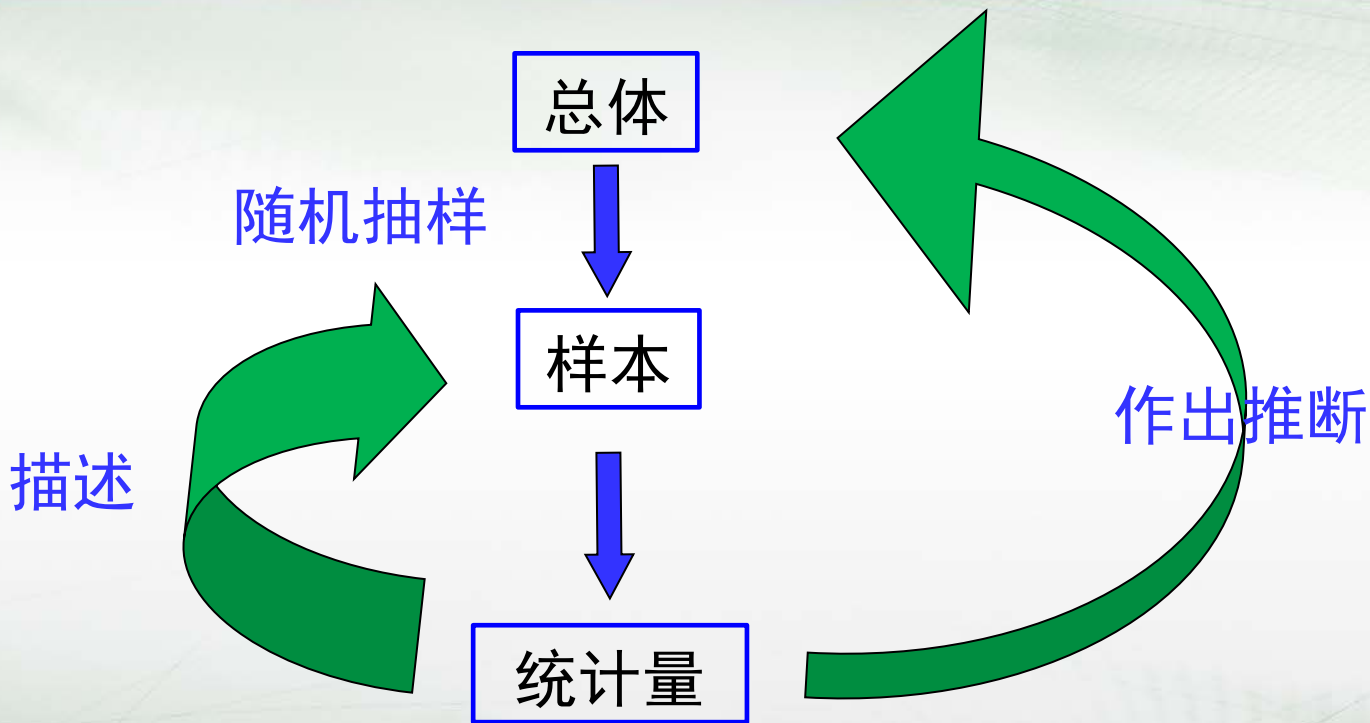


第七章 参数估计

主要内容

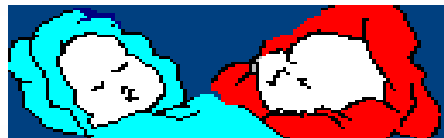
- 一 点估计
- 二 估计量的评选标准
- 三 区间估计
- 四 正态总体参数的区间估计



研究统计量的性质和评价一个统计推断的优良性，完全取决于其**抽样分布**的性质.

参数估计问题： 利用从总体抽样得到的信息来估计总体的某些参数或者参数的某些函数.

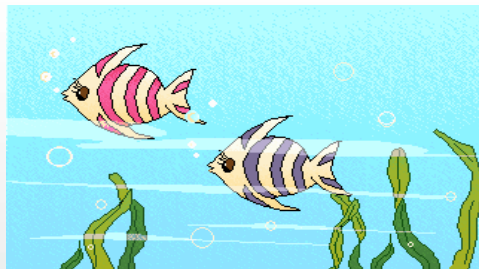
例如： 估计新生儿的体重：



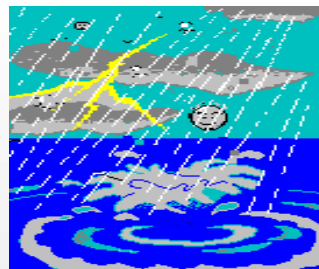
估计废品率：



估计湖中鱼的数量：

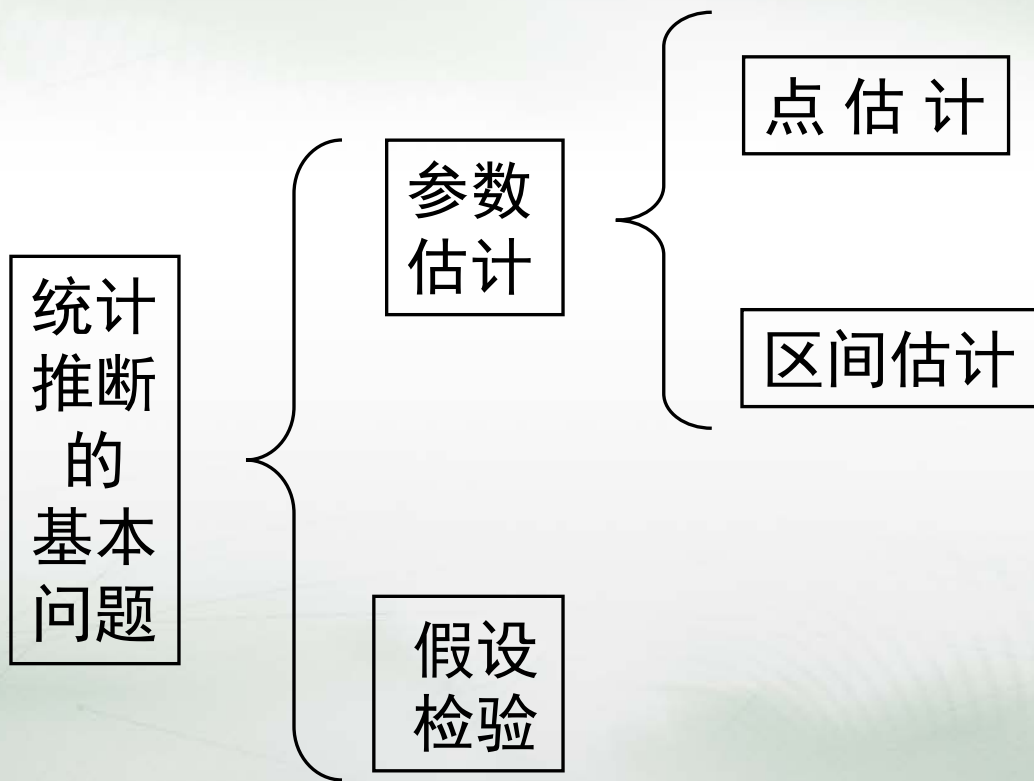


估计降雨量；



... ..

在参数估计问题中，假定总体分布形式已知，
未知的仅仅是一个或几个参数.



什么是参数估计？

参数是刻画总体某方面概率特性的数量.

当此数量未知时,从总体抽出一个样本,用某种方法对这个未知参数进行估计就是参数估计.

例如, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

若 μ, σ^2 未知, 通过构造样本的函数, 给出它们的估计值或取值范围就是参数估计的内容.

区间估计

点估计

设 X 的分布函数为 $F(x; \theta_1, \dots, \theta_l)$, $\theta_1, \dots, \theta_l$ 是待估计的未知参数.
 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是来自 X 的样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的一个观察值.

点估计是构造 l 个统计量 $\hat{\theta}_i(X_1, X_2, \dots, X_n)$, 分别作为 θ_i 的估计.
 $\hat{\theta}_i(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为估计量, $\hat{\theta}_i(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为估计值.
 通称估计, 简记 $\hat{\theta}_i$.

例如：现要估计我们班男生的平均身高。假定身高服从正态分布

$$N(\mu, 0.1^2)$$

现从该总体选取容量为 5 的样本，所研究的问题是要根据选出的样本（5个数）求出总体均值 μ 的估计。

而全部信息就由这 5 个数组成。设这 5 个数是：

1.66, 1.77, 1.68, 1.78, 1.76

则：估计 μ 为 1.73 ----- 这是点估计问题。

估计 μ 在区间 [1.60, 1.84] 内 ---- 这是区间估计问题。

点估计的思想方法

设总体 X 的分布函数的形式已知, 但含有一个或多个未知参数:

$$\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体的一个样本

构造 k 个统计量:

[illegible]

当测得样本值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 时,代入上述统计量,即可得到 k 个数:

$$\left. \begin{array}{l} \hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \hat{\theta}_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ \hat{\theta}_k(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{array} \right\} \text{数值}$$

称数 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k$ 为未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的估计值

对应统计量 为未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的估计量

问题 { 如何构造统计量?
如何评价估计量的好坏?

三种常用的点估计方法

1. 频率替换法

利用事件 A 在 n 次试验中发生的频率 n_A/n

作为事件 A 发生的概率 p 的估计量

$$\frac{n_A}{n} \xrightarrow{p} p$$

例 设总体 $X \sim N(\mu, 2)$, 在对其作28次独立观察中, 事件“ $X < 4$ ”出现了21次, 试用频率替换法求参数 μ 的估计值.

解: 由
$$P(X < 4) = \Phi\left(\frac{4 - \mu}{\sqrt{2}}\right) \approx \frac{21}{28} = 0.75$$

查表得
$$\frac{4 - \mu}{\sqrt{2}} = 0.675$$

于是 μ 的估计值为 $\hat{\mu} \approx 3.045$

2. 矩估计法

样本原点矩以概率收敛到总体原点矩.

$$\alpha_k(\theta_1, \dots, \theta_l) = E(X^k), \quad k = 1, 2, \dots, l.$$

$$\alpha_k(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_l) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, \quad k = 1, 2, \dots, l. \quad \text{解得 } \hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_l.$$

理论依据：大数定律

方法：用样本 k 阶原点矩作为总体 k 阶矩的估计量, 建立含有待估参数的方程, 从而解出待估参数

设待估计的参数为 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l$

设总体的 k 阶原点矩存在, 记为 $E(X^k) = \alpha_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l)$

样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的 k 阶原点矩为 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

$$\text{令 } \alpha_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \quad k=1, 2, \dots, l$$

—— 含未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l$ 的方程组

解方程组，得 k 个统计量：

$$\left. \begin{array}{l} \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n) \\ \dots\dots\dots \\ \hat{\theta}_l(X_1, X_2, \dots, X_n) \end{array} \right\}$$

未知参数
 $\theta_1, \dots, \theta_l$
的矩估计量

代入一组样本值得 k 个数：

$$\left. \begin{array}{l} \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \dots\dots\dots \\ \hat{\theta}_l = \hat{\theta}_l(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{array} \right\}$$

未知参数
 $\theta_1, \dots, \theta_l$
的矩估计值

矩估计法的具体步骤

设总体 X 的分布函数 $F(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l)$ 中含有 l 个未知参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l$, 假定总体 X 的前 l 阶矩 $\alpha_k = E(X^k)$ 存在, $k = 1, 2, \dots, l$ 则可通过下列步骤求未知参数的矩估计量:

(1) 求总体 X 的前 l 阶矩

若总体 X 是离散型随机变量, 其分布律为: $P(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l)$

$$\text{则: } E(X^k) = \sum_{i=1}^n x_i^k \cdot P(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l), \quad k = 1, 2, \dots, l$$

若总体 X 是连续型随机变量，其密度函数为： $f(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l)$

则：
$$E(X^k) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^k \cdot f(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l) dx \quad k = 1, 2, \dots, l$$

总之， $\alpha_k = E(X^k)$ 是参数 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l$ 的函数，

记为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 = \alpha_1(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l) \\ \alpha_2 = \alpha_2(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l) \\ \dots\dots\dots \\ \alpha_k = \alpha_k(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l) \end{array} \right. \quad (*)$$

(2) 由 (*) 式解出 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l$ 为:

[illegible]

(3) 用 α_k 的估计量 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 分别代替 (**) 中的 α_i , 则得 θ_i 的矩估计量 $\hat{\theta}_i$:

$$\hat{\theta}_i = \hat{\theta}_i(A_1, A_2, \dots, A_k), \quad k = 1, 2, \dots, l$$

□ 矩估计法

一般, 不论总体服从什么分布, 总体期望 μ 与方差 σ^2 存在, 则它们的矩估计量分别为

$$\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$$

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S_n^2$$

事实上，按矩法原理，令

$$\begin{cases} \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = E(X) = \mu \\ A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \hat{\mu} = \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 = E(\hat{X}^2) - E^2(\hat{X}) = A_2 - \hat{\mu}^2 \end{cases}$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S_n^2$$

例 设总体 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体的样本, 求 λ 的矩法估计量.

解

$$E(X) = 1/\lambda, \quad \text{令} \quad \bar{X} = 1/\lambda$$

$$\text{故 } \hat{\lambda} = 1/\bar{X}$$

例

设总体 X 的均值 μ 和方差 σ^2 都存在, 且有 $\sigma^2 > 0$, 但 μ 和 σ^2 均为未知, 又设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是一个样本, 求 μ 和 σ^2 的矩估计量.

解 $\alpha_1 = E(X) = \mu, \quad \alpha_2 = E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = \sigma^2 + \mu^2,$

$$\text{令} \begin{cases} \mu = A_1 \\ \sigma^2 + \mu^2 = A_2 \end{cases}$$

解该方程组得到矩估计量分别为: $\hat{\mu} = A_1 = \bar{X},$

$$\hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

例 设从某灯泡厂某天生产的灯泡中随机抽取10只灯泡，测得其寿命为(单位:小时)

1050, 1100, 1080, 1120, 1200

1250, 1040, 1130, 1300, 1200

试用矩法估计该厂这天生产的灯泡的平均寿命及寿命分布的方差.

解

$$E(\hat{X}) = \bar{x} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i = 1147(h)$$

$$D(\hat{X}) = \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} x_i^2 - \bar{x}^2 = 6821(h^2).$$

例 设总体 $X \sim U(a, b)$, a, b 未知, 求参数 a, b 的矩法估计量.

解 由于 $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

$$E(X^2) = D(X) + E^2(X) = \frac{(b-a)^2}{12} + \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

令
$$\begin{cases} \frac{\hat{a} + \hat{b}}{2} = \bar{X} \\ \frac{(\hat{b} - \hat{a})^2}{12} + \left(\frac{\hat{a} + \hat{b}}{2}\right)^2 = A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \end{cases}$$

解得

$$\hat{a}_{\text{矩}} = \bar{X} - \sqrt{3(A_2 - \bar{X}^2)}$$

$$= \bar{X} - \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2},$$

$$\hat{b}_{\text{矩}} = \bar{X} + \sqrt{3(A_2 - \bar{X}^2)}$$

$$= \bar{X} + \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}.$$

例 设总体 X 服从几何分布, 即有分布律 $P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1}$ ($k = 1, 2, \dots$), 其中 p ($0 < p < 1$) 未知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 求 p 的矩估计量.

解

$$\mu_1 = E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k p (1-p)^{k-1} = \frac{1}{p}$$

令 $\frac{1}{\hat{p}} = A_1 = \bar{X}$, 所以 $\hat{p} = \frac{1}{\bar{X}}$ 为所求 p 的矩估计量.

例：设总体 X 的密度为：

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1} & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \theta > 0 \text{ 为未知参数,}$$

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为取自 X 的样本，求 θ 的矩估计。

解： $\mu_1 = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^1 \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}} dx = \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1}$

令 $\mu_1 = \bar{X}$ 即 $E(X) = \bar{X} \Rightarrow \frac{\sqrt{\theta}}{\sqrt{\theta}+1} = \bar{X} \Rightarrow \hat{\theta} = \left(\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}} \right)^2$

例 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的一个样本，其概率密度为：

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-(x-\mu)/\theta} & x \geq \mu \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \quad \text{其中 } \theta, \mu \text{ 为未知参数, } \theta > 0$$

求： θ, μ 的矩估计量.

解：由密度函数可知：

$X - \mu$ 具有均值为 θ 的指数分布，

故有： $E(X - \mu) = \theta, \quad D(X - \mu) = \theta^2$

即: $E(X) = \mu + \theta, \quad D(X) = \theta^2$

令:
$$\begin{cases} \mu + \theta = \bar{X} \\ \theta^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{cases}$$

解得:
$$\begin{cases} \hat{\mu} = \bar{X} - \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \\ \hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \end{cases}$$

用样本矩估计
总体矩

$\hat{\mu}, \hat{\theta}$ 即为总体参数 μ, θ 的矩估计量

矩估计法的优缺点

优点：矩估计法并不要求知道总体分布的具体形式就能对总体的数字特征作出估计。

缺点：矩估计法要求总体的矩存在，若总体的矩不存在则矩估计法失效；

对某些总体的参数矩估计量不唯一，这在应用时会带来不利；

矩估计法只是利用了矩的信息而没有充分利用总体分布函数的信息；

对某些总体的参数矩估计量有时不合理。

谢谢！

第七章 参数估计

主要内容

- 一 点估计
- 二 估计量的评选标准
- 三 区间估计
- 四 正态总体参数的区间估计

最大（极大）似然法

最大似然法是在**总体类型已知**条件下使用的一种参数估计方法。

该方法首先是由德国数学家**高斯**（Gauss）在 1821 年提出的。

然而，最大似然方法常归功于英国统计学家**费希尔**（Fisher），**费希尔**在 1922 年重新发现了这一方法，并首先研究了这种方法的一些性质。



Gauss



Fisher

最大似然法的基本思想

引例 若某位同学与一位猎人一起
外出打猎。

一只野兔从前方窜过，只听
一声枪响，野兔应声倒下。



试推测：这是谁打中的呢？

因为只发一枪便打中，猎人命中的概率一般大于这位同学命中的概率。于是可推测这一枪是猎人射中的。

最大似然估计法

思想方法：一次试验就出现的事件有较大的概率

例如：有两外形相同的箱子,各装100个球

一箱 99个白球 1个红球

一箱 1个白球 99个红球

现从两箱中任取一箱, 并从箱中任取一球,结果所取得的球是白球.

问: 所取的球来自哪一箱? 答: 第一箱.

基本思想：当试验中得到一个结果时，应选择使得这个试验结果出现的概率达到最大的这个值作为参数的估计值。

3. 最大似然估计法(极大似然估计法)

定义 设 X 的分布律或概率密度为 $P\{X = x\} = p(x; \theta_1, \dots, \theta_l)$ 或 $f(x; \theta_1, \dots, \theta_l)$, $\theta_1, \dots, \theta_l$ 是待估计的未知参数.

$(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 来自 X 的样本, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布为

$$L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_l) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta_1, \dots, \theta_l) \text{ 或 } \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta_1, \dots, \theta_l)$$

称 L 为似然函数, 记为 $L(\theta_1, \dots, \theta_l)$.

最大似然法的思想

选择适当的 $\theta = \hat{\theta}$, 使 $L(\theta)$ 取最大值, 即

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n, \hat{\theta}) = \max_{\theta \in \Theta} \{ f(x_1, \theta) f(x_2, \theta) \cdots f(x_n, \theta) \}$$

称这样得到的 $\hat{\theta} = g(x_1, x_2, \dots, x_n)$

为参数 θ 的最大似然估计值

称统计量 $\hat{\theta} = g(X_1, X_2, \dots, X_n)$

为参数 θ 的最大似然估计量

注1 若 X 连续, 取 $f(x_i, \theta)$ 为 X_i 的密度函数

$$\text{似然函数为 } L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

注2 未知参数可以不止一个, 如 $\theta_1, \dots, \theta_l$
 设 X 的密度(或分布)为 $f(x, \theta_1, \dots, \theta_l)$

则定义似然函数为 $L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_l)$

$$= L(\theta_1, \dots, \theta_l) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta_1, \dots, \theta_l)$$

$$-\infty < x_i < +\infty, i = 1, 2, \dots, n \quad (\theta_1, \dots, \theta_l) \in \Theta$$

若 $L(x_1, \dots, x_n; \theta_1, \dots, \theta_l)$ 关于 $\theta_1, \dots, \theta_l$ 可微, 则称

$$\frac{\partial}{\partial \theta_j} L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l) = 0 \quad j = 1, 2, \dots, l \quad \text{为似然方程组。}$$

若对于某组给定的样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 参数 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_l$ 使似然函数取得最大值, 即

$$\begin{aligned} & L(x_1, \dots, x_n; \hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_l) \\ &= \max_{(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l) \in \Theta} \{L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_l)\} \end{aligned}$$

则称 $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_l$ 为 $\theta_1, \dots, \theta_l$ 的**最大似然估计值**

显然, $\hat{\theta}_r = g(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad r = 1, 2, \dots, k$

称统计量 $\hat{\theta}_r = g(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad r = 1, 2, \dots, k$

为 $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k$ 的**最大似然估计量**

$$L(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_l) = \max_{\theta_1, \dots, \theta_l} L(\theta_1, \dots, \theta_l)$$

似然方程: $\frac{\partial L(\theta_1, \dots, \theta_l)}{\partial \theta_j} = 0, j = 1, 2, \dots, l.$

对数似然函数 $\ln L(\theta_1, \dots, \theta_l)$ $\ln L(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_l) = \max_{\theta_1, \dots, \theta_l} \ln L(\theta_1, \dots, \theta_l)$

对数似然方程: $\frac{\partial \ln L(\theta_1, \dots, \theta_l)}{\partial \theta_j} = 0, j=1, \dots, l.$

极大似然估计值 $\hat{\theta}_i = \theta_i(x_1, \dots, x_n),$ 最大似然估计量 $\hat{\theta}_i = \theta_i(X_1, \dots, X_n).$

求最大似然估计量的步骤：

(1) 写似然函数 $L(\theta_1, \dots, \theta_l) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta_1, \dots, \theta_l)$ 或 $\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta_1, \dots, \theta_l)$

(2) 写对数似然函数 $\ln L(\theta_1, \dots, \theta_l)$

(3) 当似然函数可微且 $L(\theta)$ 的最大值能在参数空间取得时，

求方程组： $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = 0$ 的解，

若解为 $\hat{\theta}$ ，则 $\hat{\theta}$ 为极大似然估计量（值）。

因为 $\ln L(\theta)$ 与 $L(\theta)$ 有相同的最大值点，而且对数函数是单调增的，

求 $\max \ln L(\theta)$ 比求 $\max L(\theta)$ 方便，所以常取似然函数为 $\ln L(\theta)$

求最大似然估计量的步骤（续）：

(4) 代入样本, 得最大似然估计量 $\hat{\theta}_i = \theta_i(X_1, \dots, X_n)$.

注1: 按照求函数极值的方法, 在求方程组: $\frac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta} = 0$

的解后还应该用极值的充分条件对解做进一步的判断;

由最值原理, 如果最值存在, 此方程组求得的驻点即为所求的最值点。极大似然估计法一般属于这种情况, 所以可直接按步骤(3)求得其值。

注2: 当似然函数不可微或方程组无解时, 则应根据定义直接寻求能使 $L(\theta)$ 达到最大值的解作为极大似然估计量。

例 设总体 X 服从0-1分布,且 $P(X = 1) = p$, 用最大似然法求 p 的估计值.

解 总体 X 的概率分布为

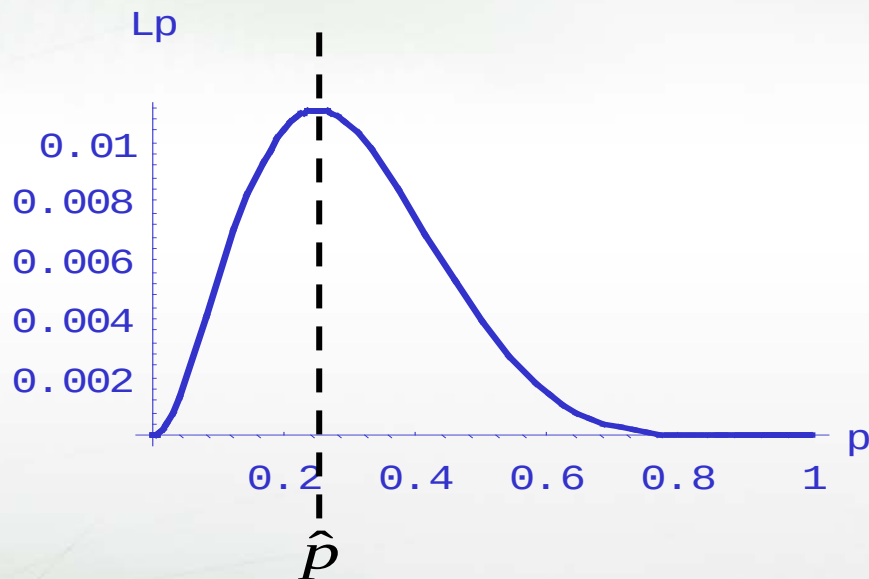
$$P(X = x) = p^x (1 - p)^{1-x}, \quad x = 0, 1$$

设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为总体样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本值,

则 $P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)$

$$= p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1 - p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i} = L(p) \quad x_i = 0, 1, i = 1, 2, \dots, n$$

对于不同的 p , $L(p)$ 不同, 见下图



现经过一次试验, 事件 $(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n)$ 发生了, 则 p 的取值应使这个事件发生的概率最大.

在容许范围内选择 p , 使 $L(p)$ 最大

注意到, $\ln L(p)$ 是 L 的单调增函数, 故若某个 p 使 $\ln L(p)$ 最大, 则这个 p 必使 $L(p)$ 最大。

$$\frac{d \ln L}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p} \stackrel{\text{令}}{=} 0 \Rightarrow \hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}$$

$$\left(\frac{d^2 \ln L}{dp^2} = -\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p^2} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{(1-p)^2} < 0 \right)$$

所以 $\hat{p} = \bar{x}$ 为所求 p 的最大似然估计值.

这一估计量与矩估计量是相同的.

例 设 $X \sim P(\lambda)$, $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, 求 λ 的最大似然估计.

解 因为 X 的分布律为

$$P\{X = x\} = \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, \quad (x = 0, 1, 2, \dots, n)$$

所以 λ 的似然函数为

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \left(\frac{\lambda^{x_i}}{x_i!} e^{-\lambda} \right) = e^{-n\lambda} \frac{\lambda^{\sum_{i=1}^n x_i}}{\prod_{i=1}^n (x_i!)},$$

$$\ln L(\lambda) = -n\lambda + \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \ln \lambda - \sum_{i=1}^n (x_i!),$$

$$\text{令 } \frac{d}{d\lambda} \ln L(\lambda) = -n + \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} = 0,$$

解得 λ 的最大似然估计值 $\lambda = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x},$

λ 的最大似然估计量为 $\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}.$

这一估计量与矩估计量是相同的.

例 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 求 μ, σ^2 的最大似然估计.

解

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; \mu, \sigma^2) \\ = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{n}{2}} (\sigma^2)^{\frac{n}{2}}} e^{-\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$\ln L = -\sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2} - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2)$$

似然方程组为

$$\begin{cases} \left(\frac{\partial}{\partial \mu} \ln L \right) = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \\ \left(\frac{\partial}{\partial (\sigma^2)} \ln L \right) = \frac{1}{2(\sigma^2)^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 - \frac{n}{2(\sigma^2)} = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x} \\ \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \end{cases}$$

μ, σ^2 的最大似然估计量分别为
它们与相应的矩估计量相同.

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}, \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S_n^2$$

例：设总体 X 的概率分布率为： $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta & \theta/2 & 1-3\theta/2 \end{pmatrix}$ ，其中 $\theta > 0$ 未知，现得到样本观测值2, 3, 2, 1, 3，求 θ 的矩估计与极大似然估计。

解：(1) 矩估计 $E(X) = \sum x_k p_k = \theta + 2 \times \theta/2 + 3 \times (1-3\theta/2) = 3 - 5\theta/2$

$$\bar{X} = 2.2 \quad \text{令} \quad E(X) = \bar{X} \quad \Rightarrow \quad \hat{\theta} = 0.32$$

(2) 极大似然估计 $L(\theta) = (\theta/2)(1-3\theta/2)(\theta/2)\theta(1-3\theta/2) = \frac{1}{16} \theta^3 (2-3\theta)^2$

$$\ln L(\theta) = -\ln 16 + 3\ln \theta + 2\ln(2-3\theta)$$

$$\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{3}{\theta} - \frac{6}{2-3\theta} = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\theta} = 0.4$$

练习 设一个试验有三种可能结果，其发生概率分别为 $p_1 = \theta^2$
 $p_2 = 2\theta(1-\theta)$, $p_3 = (1-\theta)^2$ 现做了 n 次试验，观测到三种结果发生的次数分别为 n_1, n_2, n_3 ($n_1 + n_2 + n_3 = n$)，求 θ 的最大似然估计。

解： 似然函数为

$$L(\theta) = (\theta^2)^{n_1} [2\theta(1-\theta)]^{n_2} [(1-\theta)^2]^{n_3}$$

$$= 2^{n_2} \theta^{2n_1 + n_2} (1-\theta)^{2n_3 + n_2}$$

其对数似然函数为

$$\ln L(\theta) = (2n_1 + n_2) \ln \theta + (2n_3 + n_2) \ln(1-\theta) + n_2 \ln 2$$

将之关于 θ 求导，并令其为0得到似然方程 $\frac{2n_1 + n_2}{\theta} - \frac{2n_3 + n_2}{1 - \theta} = 0$

解之，得 $\hat{\theta} = \frac{2n_1 + n_2}{2(n_1 + n_2 + n_3)} = \frac{2n_1 + n_2}{2n}$

由于 $\frac{\partial^2 \ln L(\theta)}{\partial \theta^2} = -\frac{2n_1 + n_2}{\theta^2} - \frac{2n_3 + n_2}{(1 - \theta)^2} < 0$

所以 $\hat{\theta}$ 是极大值点。

例 设总体 X 的概率密度为 $f(x;\theta) = \begin{cases} (\theta+1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

其中 $\theta(\theta > -1)$ 为待估参数, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的一个样本, 求 θ 的矩估计量和最大似然估计量.

解 总体 X 的一阶矩为 $\mu_1 = E(X) = \int_0^1 x(\theta+1)x^\theta dx = \frac{\theta+1}{\theta+2}$

以一阶样本矩 $A_1 = \bar{X}$ 代替上式中的一阶总体矩 μ_1 ,

有 $A_1 = \frac{\theta+1}{\theta+2}$, 从中解出 θ , 得到 θ 的矩估计量为

$$\hat{\theta} = \frac{1-2A_1}{A_1-1} = \frac{1-2\bar{X}}{\bar{X}-1}.$$

似然函数为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n (\theta + 1)x_i^\theta = (\theta + 1)^n (x_1 x_2 \cdots x_n)^\theta$,

$$\ln L(\theta) = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

$$\text{令 } \frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = \frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

$$\text{解得 } \hat{\theta} = -1 - n / \sum_{i=1}^n \ln x_i. \text{ 注意到 } \frac{d^2}{d\theta^2} \ln L(\theta) = \frac{-n}{(\theta + 1)^2} < 0,$$

故所求 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = -1 - n / \sum_{i=1}^n \ln x_i$.

这与 θ 的矩估计值不一样.

例 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自 $U[0, \theta]$ 的样本, 求 θ 的矩估计和最大似然估计.

解: 因为 $\mu_1 = E(X) = \frac{\theta}{2}$, 根据矩估计法,

令 $\frac{\hat{\theta}}{2} = A_1 = \bar{X}$, 所以 $\hat{\theta} = 2\bar{X}$ 为所求 θ 的矩估计量.

X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

似然函数为 $L(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n}, & 0 < x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

由于 $\frac{d \ln(\theta)}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} \neq 0$, 不能用微分法求 $\hat{\theta}_L$

以下从定义出发求 $\hat{\theta}_L$:

因为 $0 \leq x_i \leq \theta$, 故 θ 的取值范围最小为 $x_{(n)} = \max\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

记 $x_{(n)} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$,

由于 $x_1, x_2, \dots, x_n \leq \theta$ 等价于 $x_{(n)} \leq \theta$,

$$L(\theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta^n}, & \theta \geq x_{(n)}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{当 } \theta < x_{(n)} \text{ 时 } L(\theta) = 0; \\ \text{当 } \theta \geq x_{(n)} \text{ 时 } L(\theta) \text{ 随 } \theta \text{ 的增大而减少.} \end{array}$$

故 $L(\theta)$ 在 $x_{(n)}$ 取得最大值, 即得 θ 的最大似然估计值为

$$\hat{\theta} = x_{(n)} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

若 L 不是 $\theta_1, \dots, \theta_l$ 的可微函数, 需用其它方法求极大似然估计值.

例 设 $X \sim U(a, b)$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的一个样本值, 求 a, b 的最大似然估计值与最大似然估计量.

解 X 的密度函数为

$$f(x; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

似然函数为

$$L(x_1, x_2, \dots, x_n; a, b) = \begin{cases} \frac{1}{(b-a)^n}, & a < x_i < b, \\ & i = 1, 2, \dots, n \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

似然函数只有当 $a < x_i < b, i = 1, 2, \dots, n$ 时才能获得最大值, 且 a 越大, b 越小, L 越大.

$$\begin{aligned} \text{令 } x_{\min} &= \min \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \\ x_{\max} &= \max \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \end{aligned}$$

$$\text{取 } \hat{a} = x_{\min}, \hat{b} = x_{\max}$$

则对满足 $a \leq x_{\min} \leq x_{\max} \leq b$ 的一切 $a < b$,

$$\text{都有 } \frac{1}{(b-a)^n} \leq \frac{1}{(x_{\max} - x_{\min})^n}$$

故 $\hat{a} = x_{\min}$, $\hat{b} = x_{\max}$

是 a, b 的最大似然估计值.

$$X_{\min} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$X_{\max} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

分别是 a, b 的最大似然估计量.

问 题

- 1) 待估参数的最大似然估计是否一定存在?
- 2) 若存在, 是否惟一?

例 设 $X \sim U(a - \frac{1}{2}, a + \frac{1}{2})$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的一个样本, 求 a 的最大似然估计值.

解 由上例可知, 当 $\hat{a} - \frac{1}{2} \leq x_{\min} \leq x_{\max} \leq \hat{a} + \frac{1}{2}$

时, L 取最大值 1, 即 $x_{\max} - \frac{1}{2} \leq \hat{a} \leq x_{\min} + \frac{1}{2}$

显然, a 的最大似然估计值可能不存在, 也可能不惟一.

最大似然估计的不变性

设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计值, $u(\theta)$ ($\theta \in \Theta$) 是 θ 的函数

且有单值反函数 $\theta = \theta(u)$, $u \in U$

则 $\hat{u} = u(\hat{\theta})$ 是 $u(\theta)$ 的最大似然估计值.

如 在正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中, σ^2 的最大似然估计值为

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ 是 σ^2 的单值函数, 且具有单值反函数,

故 σ 的最大似然估计值为 $\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$

$\lg \sigma$ 的最大似然估计值为 $\lg \hat{\sigma} = \lg \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$

小结

两种求点估计的方法: $\left\{ \begin{array}{l} \text{矩估计法} \\ \text{最大似然估计法} \end{array} \right.$

在统计问题中往往先使用最大似然估计法, 在最大似然估计法使用不方便时, 再用矩估计法.

$$\text{似然函数 } L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta)$$

$$\text{或 } L(\theta) = L(x_1, x_2, \dots, x_n; \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta);$$

费希尔(Fisher)资料



Ronald Aylmer Fisher

**Born: 17 Feb. 1890 in London,
England**

**Died: 29 Jul. 1962 in Adelaide,
Australia**

谢谢！

第七章 参数估计

主要内容

- 一 点估计
- 二 估计量的评选标准
- 三 区间估计
- 四 正态总体参数的区间估计

对于同一个未知参数,不同的方法得到的估计量可能不同,
于是提出问题

- ▲ 应该选用哪一种估计量?
- ▲ 用何标准来评价一个估计量的好坏?

常用 标准	{	(1) 无偏性
		(2) 有效性
		(3) 相合性(一致性)

1. 无偏性

定义2 设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的估计量, 若 $E(\hat{\theta}) = \theta$, 称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**无偏估计量**.

$E(\hat{\theta}) \neq \theta$, 称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**有偏估计量**, 并称 $E(\hat{\theta}) - \theta$ 为 $\hat{\theta}$ 的偏差, 简称**偏**.

若 $E(\hat{\theta}) \neq \theta$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} (E(\hat{\theta}) - \theta) = 0$, 称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**渐近无偏估计量**.

定义的合理性

我们不可能要求每一次由样本得到的估计值与真值都相等, 但可以要求这些估计值的期望与真值相等.

注：无偏性的实际意义是指没有系统性的偏差。

它是用数学期望衡量其靠近真值的程度。

在科学技术中称 $E(\hat{\theta}) = \theta$ 为以 $\hat{\theta}$ 作为 θ 的估计的系统误差。
无偏估计即无系统误差。

例如：

用样本均值作为总体均值的估计时，虽无法说明一次估计所产生的偏差，但这种偏差随机地在“0”的周围波动，则对同一统计问题大量重复使用不会产生系统偏差。

例： 设总体 X 的 k 阶矩 $\mu_k = E(X^k)$ 存在 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$

是总体 X 的样本,试证明: 不论 X 服从什么分布, $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

都是 μ_k 的无偏估计量.

证： 由于 $E(X_i^k) = \mu_k \quad i = 1, 2, \dots, n$ 因而

$$\begin{aligned} E(A_k) &= E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) \\ &= \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu_k = \mu_k \end{aligned}$$

特别地

1. 样本均值 $\bar{X}$ 是总体期望 $E(X)$ 的无偏估计量

2. 样本二阶原点矩 $A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$

是总体二阶原点矩 $\mu_2 = E(X^2)$ 的无偏估计量

例: 设总体 X 的均值 μ , 方差 $\sigma^2 > 0$ 都存在, 若 μ, σ^2 均未知.

证明: $\hat{\sigma}^2$ 的两个估计量

是有偏的, 后者是无偏的。

$$\begin{cases} \hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \\ \hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \end{cases}$$

证明: $\because E(\hat{\sigma}_1^2) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right)$

$$= E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\bar{X} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\bar{X})^2 \right]$$

$$= E \left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 \right] = \frac{1}{n} E \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right) - E(\bar{X}^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \underline{E(X_i^2)} - \underline{E(\bar{X}^2)}$$

$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \{ \underline{D(X_i)} + [E(X_i)]^2 \} - \{ \underline{D(\bar{X})} + [E(\bar{X})]^2 \}$$

$$= (\sigma^2 + \mu^2) - \left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2 \right) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2$$

$$\therefore \hat{\sigma}_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad \text{是有偏的.}$$

$$\begin{aligned} \text{又 } \because E(\hat{\sigma}_2^2) &= E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right) = \frac{n}{n-1} E\left[\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\right] \\ &= \frac{n}{n-1} \cdot \left(\frac{n-1}{n} \sigma^2\right) = \sigma^2 \end{aligned}$$

$$\therefore \hat{\sigma}_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = s^2 \quad (\text{样本方差}) \text{ 是无偏的。}$$

结论：

样本均值、样本方差作为总体均值、总体方差的估计量是无偏的，它要比矩估计法，极大似然估计法出来的统计量更接近于真值。

一般可取样本均值与方差作为总体均值与方差的估计量。

例 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本, 无论 X 服从什么分布, 都有

(1) 若 $E(X) = \mu$ 存在, 则 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计量;

证:
$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = EX = \mu$$

(2) 若 $D(X) = \sigma^2$ 存在, 则 S^2 是 σ^2 的无偏估计量;

证: $E(\bar{X}) = \mu, \quad D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}, \quad E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2 = \frac{\sigma^2}{n} + \mu^2$

简单随机样本 $E(X_i^2) = E(X^2) = \sigma^2 + \mu^2$

$$E(S^2) = \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2) \right] = \frac{1}{n-1} \left[n(\sigma^2 + \mu^2) - n\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right) \right] = \sigma^2$$

(3) 若 $E(X^k) = \alpha_k (k \geq 1)$ 存在, 则 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 是 α_k 的无偏估计量.

证: 因为 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 都与 X 有相同的分布, 所以

$$E(X_i^k) = E(X^k) = \alpha_k \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$\text{所以} \quad E(A^k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) = \alpha_k$$

思考: (1) $\bar{X}^2$ 是否是 μ^2 的无偏估计?

$$\text{事实上 } E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + (E\bar{X})^2 = \frac{1}{n}\sigma^2 + \mu^2 \neq \mu^2$$

(2) S 是否是 σ 的无偏估计?

$$\text{事实上 } \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{nS_n^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\text{可计算得: } E(S) = \sigma \left[\sqrt{\frac{2}{n-1}} \cdot \frac{\Gamma(n/2)}{\Gamma((n-1)/2)} \right] \neq \sigma.$$

一般地, 若 $\hat{\theta}$ 是参数 θ 的无偏估计, 则 $f(\hat{\theta})$ 不一定是 $f(\theta)$ 的无偏估计

例 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 求 σ 的无偏估计量.

解: 由定理6.7知 $\frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)$,

$$\begin{aligned} E\left(\frac{\sqrt{n-1}S}{\sigma}\right) &= \int_0^{+\infty} \sqrt{x} \frac{1}{2^{\frac{n-1}{2}} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} e^{-\frac{x}{2}} x^{\frac{n-1}{2}-1} dx \\ &= \frac{1}{2^{\frac{n-1}{2}} \Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{x}{2}} x^{\frac{n}{2}-1} dx = \frac{\sqrt{2} \Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \end{aligned}$$

$$E(S) = \sqrt{\frac{2}{n-1}} \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)} \sigma$$

故 S 不是 σ 的无偏估计量,

$$\sqrt{\frac{n-1}{2}} \frac{\Gamma\left(\frac{n-1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} S \text{ 是 } \sigma \text{ 的无偏估计量.}$$

例: 设 $(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 是总体 X 的一个样本, $X \sim B(n, p)$ $n > 1$, 求 p^2 的无偏估计量.

解: 由于样本矩是总体矩的无偏估计量以及数学期望的线性性质, 只要将未知参数表示成总体矩的线性函数, 然后用样本矩作为总体矩的估计量, 这样得到的未知参数的估计量即为无偏估计量.

$$\text{令 } \bar{X} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i = E(X) = np$$

$$\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i^2 = E(X^2) = (np)^2 + np(1-p)$$

故 $(n^2 - n)p^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i^2 - \bar{X}$

因此, p^2 的无偏估计量为

$$\hat{p}^2 = \frac{1}{n^2 - n} \left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i^2 - \bar{X} \right)$$

$$= \frac{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m X_i(X_i - 1)}{n(n-1)}$$

例: 设总体 X 的密度函数为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \theta > 0 \text{ 为常数}$
 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为 X 的一个样本

请证明 $\bar{X}$ 与 $n[\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}]$ 都是 θ 的无偏估计量

证明: $X \sim E\left(\frac{1}{\theta}\right) \quad E(X) = \theta$

故 $E(\bar{X}) = E(X) = \theta$

$\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计量.

$$\text{令 } Z = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

$$F_Z(z) = 1 - P(X_1 > z, X_2 > z, \dots, X_n > z)$$

$$= 1 - P(X_1 > z)P(X_2 > z) \cdots P(X_n > z)$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - P(X_i \leq z)) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ 1 - e^{-\frac{nz}{\theta}} & z \geq 0 \end{cases} \quad f_Z(z) = \begin{cases} 0 & z < 0 \\ \frac{n}{\theta} e^{-\frac{nz}{\theta}} & z \geq 0 \end{cases}$$

$$\text{即 } Z \sim E\left(\frac{n}{\theta}\right) \quad E(Z) = \frac{\theta}{n} \quad E(nZ) = \theta$$

故 nZ 是 θ 的无偏估计量.

例： 设总体 X 在 $[0, \theta]$ 上服从均匀分布, 参数 $\theta > 0$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 试证明 $2\bar{X}$ 和 $\frac{n}{n+1}\max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是 θ 的无偏估计.

证： 因为 $E(2\bar{X}) = 2E(\bar{X}) = 2E(X) = 2 \times \frac{\theta}{2} = \theta$,

所以 $2\bar{X}$ 是 θ 的无偏估计量.

因为 $X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$\begin{aligned}\text{所以 } E(X_{(n)}) &= \int_0^\theta x \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx \\ &= \frac{n}{n+1} \theta,\end{aligned}$$

$$\text{故有 } E\left(\frac{n+1}{n} X_{(n)}\right) = \theta,$$

故 $\frac{n}{n+1} \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 也是 θ 的无偏估计量.

例 设总体 X 的方差 $D(X)$ 存在, 且 $D(X) > 0$, $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为来自总体 X 的样本, 试选择适当的常数 C , 使得

$$C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2 \quad \text{为 } D(X) \text{ 的无偏估计.}$$

分析: 需选择 C , 使 $E[C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2] = D(X)$

$$\begin{aligned} \text{解: } \because E[C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2] &= C \sum_{i=1}^{n-1} E(X_{i+1} - X_i)^2 \\ &= C \sum_{i=1}^{n-1} \{D(X_{i+1} - X_i) + [E(X_{i+1} - X_i)]^2\} \end{aligned}$$

而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 且与 X 同分布

$$\therefore E(X_i) = E(X), \quad D(X_i) = D(X) \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

$$D(X_{i+1} - X_i) = D(X_{i+1}) + D(X_i) = 2D(X), \quad E(X_{i+1} - X_i) = E(X_{i+1}) - E(X_i) = 0$$

$$\begin{aligned} \therefore E\left[C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2\right] &= C \sum_{i=1}^{n-1} \{D(X_{i+1} - X_i) + [E(X_{i+1} - X_i)]^2\} \\ &= C \cdot 2(n-1)D(X) \end{aligned}$$

依题意, 要求:

$$\begin{aligned} E\left[C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2\right] &= D(X) \quad \text{即} \quad C \cdot 2(n-1)D(X) = D(X) \\ \because D(X) > 0 \quad \therefore C &= \frac{1}{2(n-1)} \end{aligned}$$

例： 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 $X: P(\lambda) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, k = 0, 1, 2, \dots$

的样本，其中 $EX = DX = \lambda$

求证：(1) $\forall \alpha \in [0, 1], \alpha \bar{X} + (1 - \alpha) S^2$ 是 λ 的无偏估计；

(2) $(-2)^{X_1}$ 是 $e^{-3\lambda}$ 的无偏估计.

证明： (1) $\forall \alpha \in [0, 1]$

$$\begin{aligned} E(\alpha \bar{X} + (1 - \alpha) S^2) &= \alpha E(\bar{X}) + (1 - \alpha) E(S^2) \\ &= \alpha \lambda + (1 - \alpha) \lambda = \lambda \end{aligned}$$

(2) $(-2)^{X_1}$ 是 $e^{-3\lambda}$ 的无偏估计;

证明:
$$E(-2)^{X_1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (-2)^k = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-2\lambda)^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{-2\lambda} = e^{-3\lambda}$$

但是, 此估计量有明显的不合理:

当 X_1 的取值为奇数时, $(-2)^{X_1}$ 估计值即为负数,
用一个负数估计 $e^{-3\lambda}$ 显然不合理.

从而, 仅有无偏性原则不够。

一个参数往往有不只一个无偏估计量, 若 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 都是参数 θ 的无偏估计量, 则可通过比较 $E(\hat{\theta}_1 - \theta)^2$ 和 $E(\hat{\theta}_2 - \theta)^2$ 的大小来决定二者谁更优。

又由于 $D(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta} - \theta)^2$, 这就引出**有效性**这个评选标准。

2. 有效性

定义 设 $\hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 都是 θ 的无偏估计量, 若 $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 较 $\hat{\theta}_2$ **有效**.

注:

有效性指的是在同是 θ 的无偏估计量的前提下, 希望估计值与真值的偏离程度越小越好。一般称**方差越小的估计量越有效**。

例 设总体 X 的密度函数为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad \theta > 0 \text{ 为常数}$

由前例可知, $\bar{X}$ 与 $n[\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}]$ 都是 θ 的无偏估计量,
问哪个估计量更有效?

解: $D(\bar{X}) = \frac{\theta^2}{n}, \quad D(n[\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}]) = \theta^2$

所以, $\bar{X}$ 比 $n[\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}]$ 更有效.

例 设总体 X , 且 $E(X)=\mu$, $D(X)=\sigma^2$ $(X_1, X_2, \dots, X_n)$

为总体 X 的一个样本

(1) 设常数 $c_i \neq \frac{1}{n}$ $i=1, 2, \dots, n$. $\sum_{i=1}^n c_i = 1$.

求证 $\hat{\mu}_1 = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ 是 μ 的无偏估计量

(2) 求证 $\hat{\mu} = \bar{X}$ 比 $\hat{\mu}_1 = \sum_{i=1}^n c_i X_i$ 更有效

证 (1) $E(\hat{\mu}_1) = \sum_{i=1}^n c_i E(X_i) = \sum_{i=1}^n c_i \mu = \mu$

$$(2) \quad D(\hat{\mu}_1) = \sum_{i=1}^n c_i^2 D(X_i) = \sigma^2 \sum_{i=1}^n c_i^2$$

$$1 = \left(\sum_{i=1}^n c_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n c_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} c_i c_j$$

$$< \sum_{i=1}^n c_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (c_i^2 + c_j^2) = n \sum_{i=1}^n c_i^2$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n c_i^2 > \frac{1}{n} \quad \Rightarrow \quad D(\hat{\mu}) = \frac{1}{n} \sigma^2 < D(\hat{\mu}_1)$$

结论 算术均值比加权均值更有效.

例如 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, (X_1, X_2) 是一样本.

$$\left. \begin{aligned} \hat{\mu}_1 &= \frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2 \\ \hat{\mu}_2 &= \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2 \\ \hat{\mu}_3 &= \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2 \end{aligned} \right\} \text{都是 } \mu \text{ 的无偏估计量}$$

由上个例题知 $\hat{\mu}_3$ 最有效.

例 设 $X \sim U[0, \theta]$, 试证 $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$ 和 $\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} X_{(n)}$ 都是 θ 的无偏估计量, 哪个更有效?

证明: 由于 $D(\hat{\theta}_1) = 4D(\bar{X}) = \frac{4}{n} D(X) = \frac{\theta^2}{3n}$

$$D(\hat{\theta}_2) = D\left(\frac{n+1}{n} X_{(n)}\right) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 D(X_{(n)})$$

$$\text{又因为 } E(X_{(n)}) = \frac{n+1}{n} \theta$$

$$E(X_{(n)}^2) = \int_0^\theta \frac{n}{\theta^n} x^{n+1} dx = \frac{n}{n+2} \theta^2,$$

$$D(X_{(n)}) = E(X_{(n)}^2) - [E(X_{(n)})]^2 = \frac{n}{(n+1)^2(n+2)} \theta^2,$$

$$\text{故 } D(\hat{\theta}_2) = \frac{1}{n(n+2)} \theta^2,$$

又 $n \geq 2$, 所以 $D(\hat{\theta}_2) < D(\hat{\theta}_1)$, $\hat{\theta}_2$ 较 $\hat{\theta}_1$ 有效.

案例

随机抄 n 个自行车的号码，由这 n 个号码来估计某市市区的自行车总数 N .

$$\hat{\theta}_2 = \frac{n+1}{n} x_{(n)} \text{ 比 } \hat{\theta}_1 = 2\bar{x} \text{ 更接近 } N.$$

如：样本值 100, 1000, 10000, 100000, 1000000.

$$\text{可算得: } \hat{\theta}_1 = 2\bar{x} = 555550 \quad \hat{\theta}_2 = \frac{6}{5} x_{(n)} = 1200000$$

$\therefore$ 用来估计 N , $\hat{\theta}_2$ 来估计 N 比 $\hat{\theta}_1$ 更合理

无偏性和有效性都是在样本容量 n 固定的前提下提出的。当样本容量 n 增大时自然希望估计量对未知参数的估计更精确。

在无偏估计类中所讨论的是以估计量的方差的大小作为衡量估计量为“最优”的准则。但是，无偏估计类中方差为最小或较小的估计量不一定比某个有偏的估计量的方差来的小。

有偏与无偏是反映估计量的数学期望是否等于被估计的参数的真值；方差的大小是反映估计量的观测值与被估计的参数的真值的离散程度。如果希望在偏差性与离散性两者兼顾的原则下建立估计量为“最优”的准则，这就引出相合性的概念。

3. 相合性

定义4 设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$, 若当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$, 即 $\forall \varepsilon > 0$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\right\} = 1 \quad \text{或} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon\right\} = 0$$

称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的**相合估计量** (一致估计量).

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta} - \theta)^2 = 0$, 称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的**均方相合估计量**,

记为 (m.s.) $\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\theta} = \theta$ 或 $\hat{\theta} \xrightarrow{L^2} \theta (n \rightarrow \infty)$.

相合估计量仅在样本容量 n 足够大时,才显示其优越性.

例：试证：样本均值 $\bar{X}$ 是总体均值 μ 的相合估计量，样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \text{ 及样本的二阶中心矩 } B_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

都是总体方差 σ^2 的相合估计量.

证明：由大数定律知，

$$\forall \varepsilon > 0, \text{ 有 } \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu \right| < \varepsilon \right\} = 1,$$

所以 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是 μ 的相合估计量.

$$\begin{aligned} \text{又 } B_2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i^2 - 2X_i\bar{X} + \bar{X}^2) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = A_2 - \bar{X}^2, \quad (A_2 \text{ 是样本二阶原点矩}) \end{aligned}$$

由大数定律知,

$$A_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ 依概率收敛于 } E(X^2),$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ 依概率收敛于 } E(X),$$

故 $B_2 = A_2 - \bar{X}^2$

依概率收敛于 $E(X^2) - [E(X)]^2 = \sigma^2$,

所以 B_2 是 σ^2 的相合估计量.

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} = 1$,



所以 $S^2 = \frac{n}{n-1} B_2$ 也是 σ^2 的相合估计量.

关于相合估计的命题：

(1) 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计, 常数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 满足

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则 $a_n \hat{\theta} + b_n$ 是 $a\theta + b$ 的相合估计量.

(2) 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计量, 函数 $g(t)$ 在 θ 处连续, 则 $g(\hat{\theta})$ 是 $g(\theta)$ 的相合估计量.

(3) 若 $\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k$ 分别是 $\theta_1, \dots, \theta_k$ 的相合估计量, $g(t_1, \dots, t_k)$ 在 $(\theta_1, \dots, \theta_k)$ 处连续, 则 $g(\hat{\theta}_1, \dots, \hat{\theta}_k)$ 是 $g(\theta_1, \dots, \theta_k)$ 的相合估计量.

(4) 若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的均方相合估计量, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计量. 反之不真!

定理 若 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的一个估计序列, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} E(\hat{\theta}_n) = \theta, \lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}_n) = 0$,
则 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计.

证: $0 \leq P\{|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon\} = \int_{|x-\theta| \geq \varepsilon} dF(x)$ 其中 $F(x)$ 是 $\hat{\theta}_n$ 的分布函数

$$\leq \int_{|x-\theta| \geq \varepsilon} \frac{(x-\theta)^2}{\varepsilon^2} dF(x) \leq \frac{1}{\varepsilon^2} \int_{-\infty}^{+\infty} (x-\theta)^2 dF(x) = \frac{1}{\varepsilon^2} E(\hat{\theta}_n - \theta)^2$$

$$= \frac{1}{\varepsilon^2} [D(\hat{\theta}_n) + (E\hat{\theta}_n - \theta)^2]$$

则 $n \rightarrow \infty$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta}_n - \theta| \geq \varepsilon\} = 0$

若 $E\hat{\theta}_n = \theta$ (无偏), 只需验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} D\hat{\theta}_n = 0$, 则 $\hat{\theta}_n$ 是 θ 的相合估计

例 若 $E(X^{2k}) = \alpha_{2k}$ ($k \geq 1$) 存在, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的样本,

则 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 既是 α_k 的相合估计量, 也是均方相合估计量.

证: 由定理6.3知, A_k 是 α_k 的相合估计量. 因为 X 的 $2m$ 阶矩存在, 所以 $D(X^k)$ 存在, 并且

$$E(A_k) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i^k) = E(X^k) = \alpha_k, \quad D(A_k) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i^k) = \frac{1}{n} D(X^k)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E[(A_k - \alpha_k)^2] = \lim_{n \rightarrow \infty} D(A_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{D(X^k)}{n} = 0$$

故, A_k 是 α_k 的均方相合估计量.

关于一致性的两个常用结论

1. 样本 k 阶矩是总体 k 阶矩的相合估计量.

} 由大数定律证明

2. 设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计量, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} D(\hat{\theta}) = 0$, 则 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计量.

} 用切比雪夫不等式证明

矩法得到的估计量一般为相合估计量

在一定条件下, 极大似然估计具有相合性

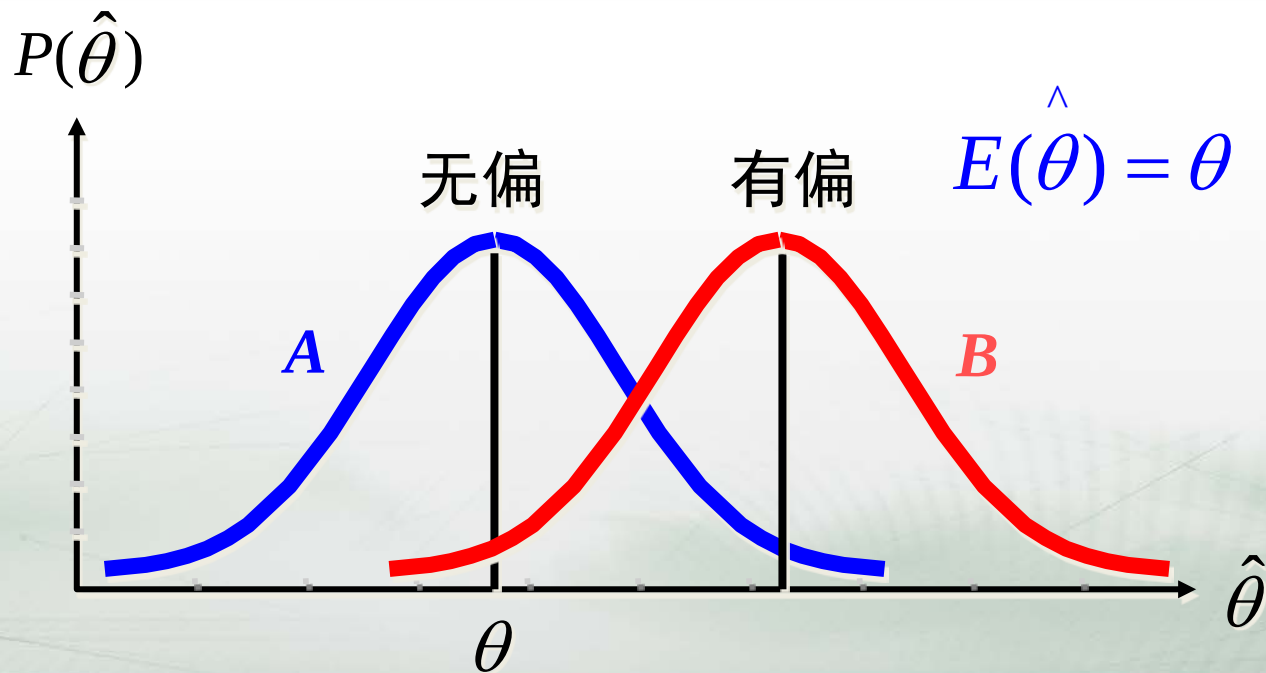
一致性（相合性）是要在样本容量相当大时才能显示出其优越性。但这在实际中很难做到。因此在工程中经常使用的是无偏性和有效性这两条衡量估计量为“最优”的准则。

相合性是对估计的一个最基本要求，如果一个估计量，在样本量不断增大时，它都不能把被估参数估计到任意指定的精度，那么这个估计是很值得怀疑的。

不满足相合性要求的估计一般不予考虑。证明估计的相合性一般可应用大数定律或直接由定义来证。

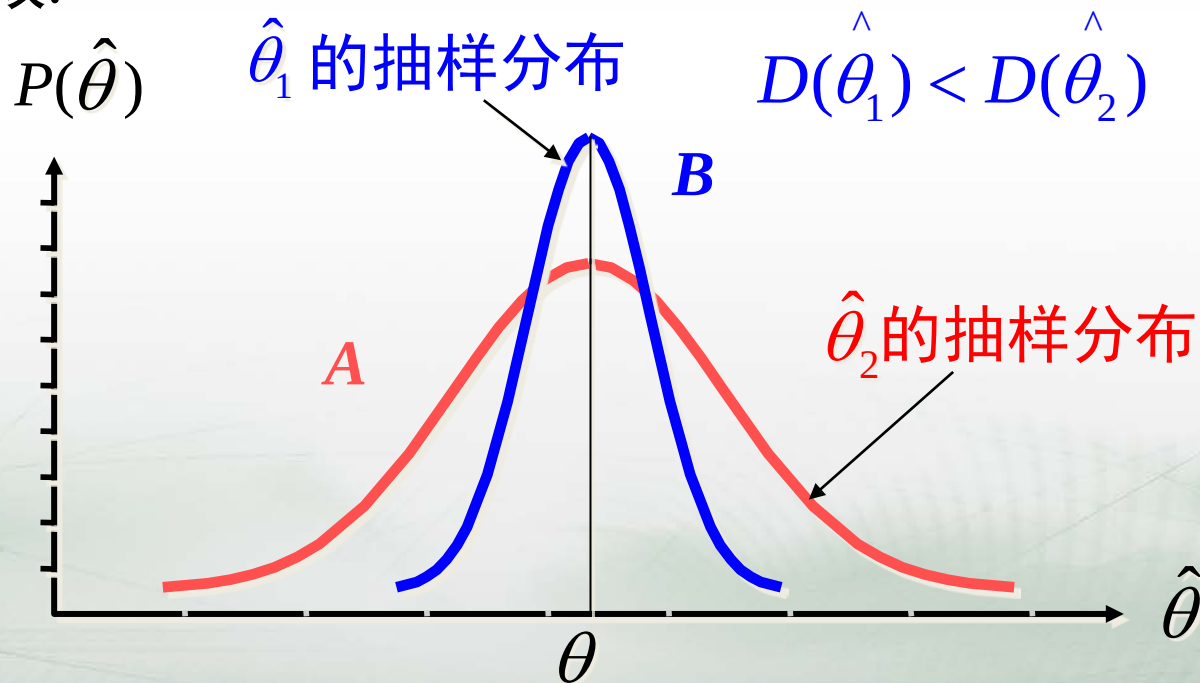
小结：无偏性 (unbiasedness)

无偏性：估计量抽样分布的数学期望等于被估计的总体参数。



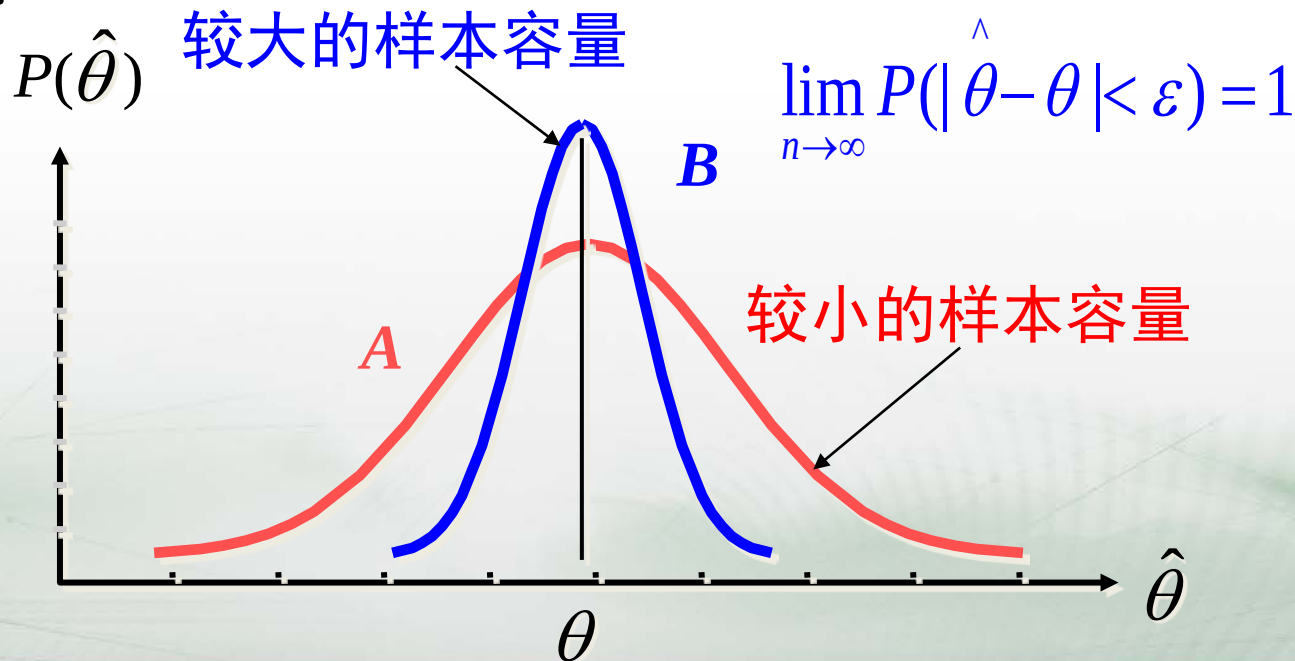
小结：有效性(efficiency)

有效性：对同一总体参数的两个无偏点估计量，有更小标准差的估计量更有效。



小结：一致性(consistency)

一致性：随着样本容量的增大，估计量的值越来越接近被估计的总体参数.



小结

估计量的评选的三个标准 { 无偏性
有效性
相合性

相合性是对估计量的一个基本要求，不具备相合性的估计量是不予以考虑的。在工程中往往使用无偏性和有效性这两个标准。

矩法得到的估计量一般为相合估计量。

由最大似然估计法得到的估计量，在一定条件下也具有相合性。

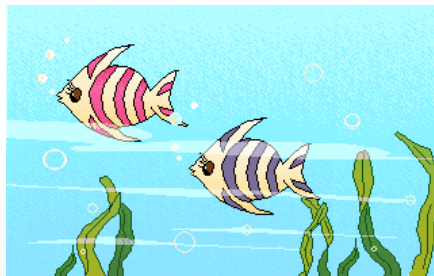
谢谢！

第七章 参数估计

主要内容

- 一 点估计
- 二 估计量的评选标准
- 三 区间估计
- 四 正态总体参数的区间估计

在估计湖中鱼数的问题中，若我们根据一个实际样本，得到鱼数 N 的估计为1000条.

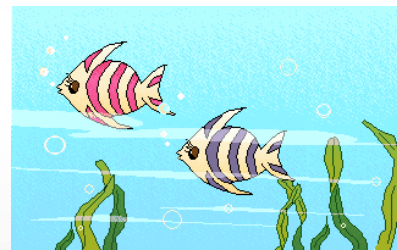
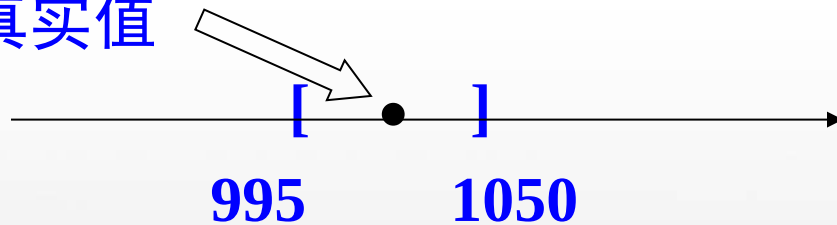


实际上， N 的真值可能大于1000条，也可能小于1000条.

若我们能给出一个区间，在此区间内我们合理地相信 N 的真值位于其中. 这样对鱼数的估计就有把握多了.

也就是说，我们希望确定一个区间，使我们能以比较高的可靠程度相信它包含真参数值。

90%的可能性包
含鱼数的真实值

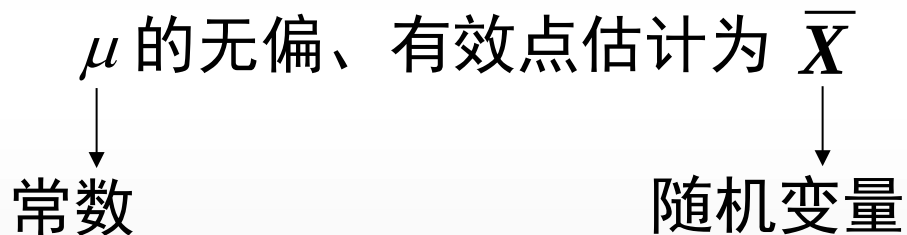


这里所说的“可靠程度”是用概率来度量的，称为置信度或置信水平。

习惯上把置信水平记作 $1 - \alpha$ ，这里 α 是一个很小的正数。

双侧区间估计

引例 已知 $X \sim N(\mu, 1)$,



不同样本算得的 μ 的估计值不同，因此除了给出 μ 的点估计外，还希望根据所给的样本确定一个**随机区间**，使其包含参数真值的概率达到指定的要求.

如引例中，要找一个区间,使其包含 μ 的真值的概率为0.95.
(设 $n = 5$)

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{1}{5}\right) \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{1/5}} \sim N(0, 1)$$

取 $\alpha = 0.05$

查表得 $z_{\alpha/2} = 1.96$

这说明 $P\left(\left|\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{1/5}}\right| \geq 1.96\right) = 0.05$

即 $P\left(\bar{X} - 1.96\sqrt{1/5} \leq \mu \leq \bar{X} + 1.96\sqrt{1/5}\right) = 0.95$

称随机区间 $\left(\bar{X} - 1.96\sqrt{1/5}, \bar{X} + 1.96\sqrt{1/5}\right)$

为未知参数 μ 的置信度为0.95的置信区间.

置信区间的意义

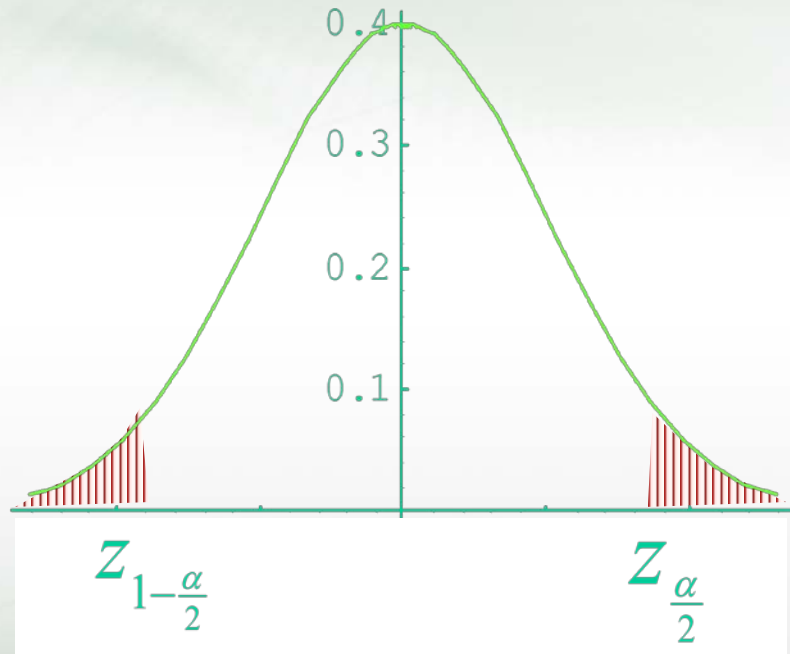
反复抽取容量为5的样本,都可得一个区间,此区间不一定包含未知参数 μ 的真值,而包含真值的区间占95%.

若测得一组样本值, 算得 $\bar{x} = 1.86$ 则得一区间 $(1.86 - 0.877, 1.86 + 0.877)$ 它可能包含也可能不包含 μ 的真值, 反复抽样得到的区间中有95%包含 μ 的真值.

为何要取 $z_{\alpha/2}$?

当置信区间为 $(\bar{X} - z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{1/5}, \bar{X} + z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{1/5})$ 时

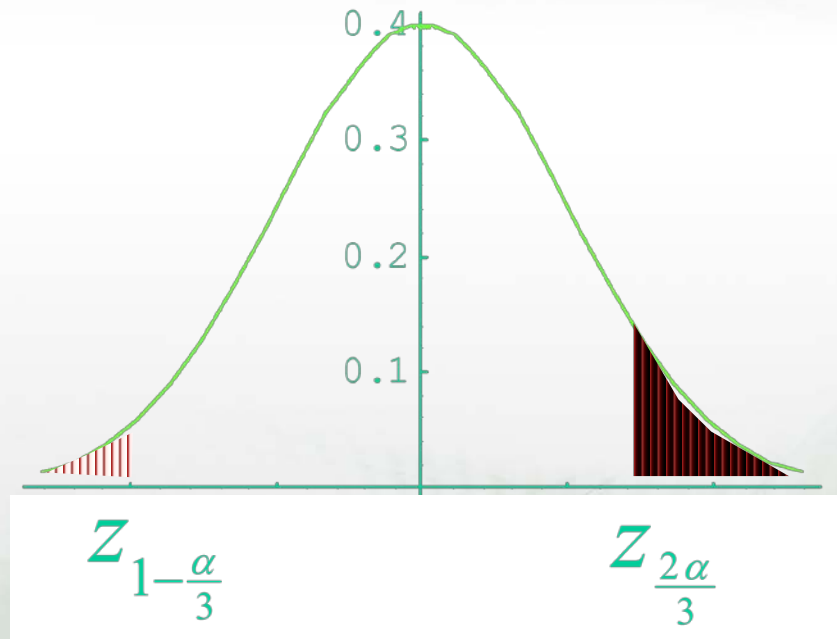
区间的长度为 $2z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{1/5}$ —— 达到最短



取 $\alpha = 0.05$

$$z_{\frac{\alpha}{2}} - z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1.96 - (-1.96) = 3.92$$

$$z_{\frac{2\alpha}{3}} - z_{1-\frac{\alpha}{3}} = 1.84 - (-2.13) = 3.97$$



1. 双侧区间估计

定义 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, θ 是总体中的未知参数,

若 $\forall \alpha (0 < \alpha < 1)$, $\exists \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n)$, $\hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$ 满足

$$P\{\hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n) < \theta < \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$$

则称 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的**置信区间**, $1 - \alpha$ 称为**置信度**.

$\hat{\theta}_1$ 称为**置信下限**, $\hat{\theta}_2$ 称为**置信上限**, $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 是**双侧置信区间**.

解释：

- (1) 随机区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$ 以 $1-\alpha$ 的概率包含参数 θ 的真值.
- (2) 每对一组样本得到一个区间, 当抽样次数 n 充分大时, 在这些随机区间中包含参数真值的频率接近于 $1-\alpha$.

评价置信区间的标准：

一是置信度，置信度越大越好；

二是其精度（置信区间的长度 $E(\hat{\theta}_2 - \hat{\theta}_1)$ ），精度越小越好。

求置信区间的步骤:

□ 寻找一个样本的函数

$g(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta)$ — 称为枢轴量

它含有待估参数, 不含其它未知参数, 它的分布已知, 且分布不依赖于待估参数 (常由 θ 的点估计出发考虑).

例如 $\bar{X} \sim N(\mu, 1/5)$

取枢轴量 $g(X_1, X_2, \dots, X_n, \mu) = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{1/5}} \sim N(0, 1)$

□ 给定置信度 $1 - \alpha$, 定出常数 a, b , 使得

$$P(a < g(X_1, X_2, X_n, \theta) < b) = 1 - \alpha$$

(引例中 $a = -1.96, b = 1.96$)

□ 由 $a < g(X_1, X_2, X_n, \theta) < b$ 解出 $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 得置信区间 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2)$

引例中 $(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2) = (\bar{X} - 1.96\sqrt{1/5}, \bar{X} + 1.96\sqrt{1/5})$

例 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是其简单随机样本, 求 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间.

解: 求一区间 $(\hat{\mu}_1, \hat{\mu}_2)$ 使 $P\{\hat{\mu}_1 < \mu < \hat{\mu}_2\} = 1-\alpha$,

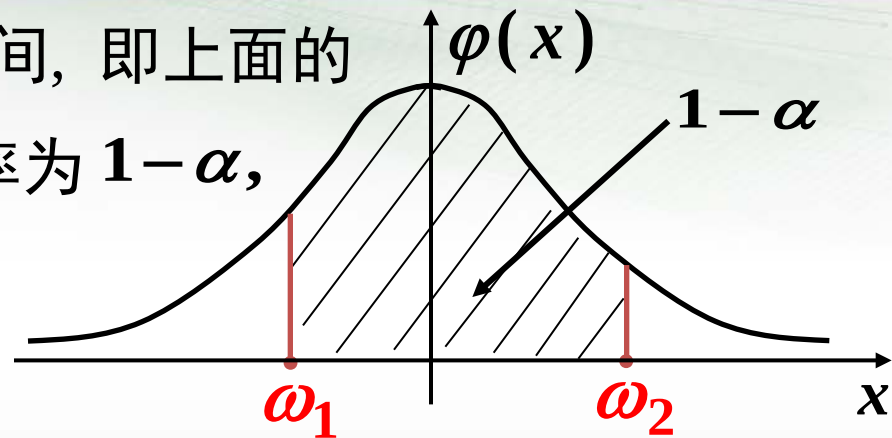
由于样本均值 $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, $P\{\lambda_1 < \bar{X} - \mu < \lambda_2\} = 1-\alpha$,

而 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \sim N(0,1),$

$$P\{\omega_1 < \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} < \omega_2\} = 1-\alpha,$$

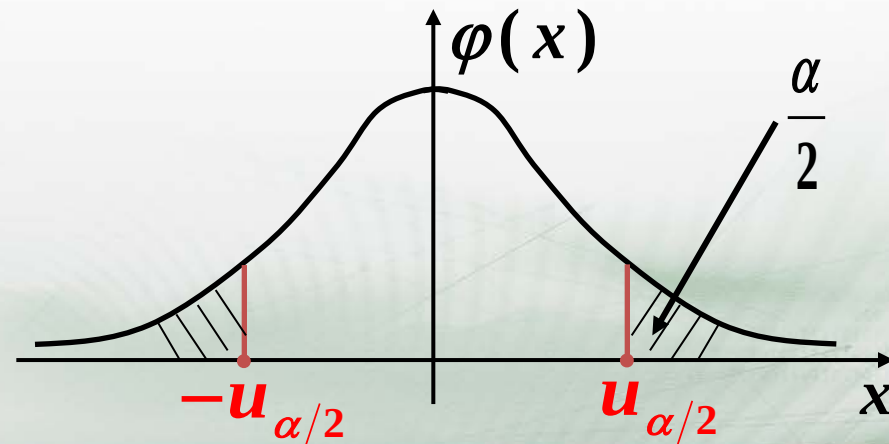
根据 U 的分布，我们可确定一个区间，即上面的 (ω_1, ω_2) ，使得 U 在该区间取值的概率为 $1 - \alpha$ ，

从图中可看出，这样的区间 (ω_1, ω_2) 不是唯一的。



常以双侧等概率方式处理，
即对 α ，查表得 $u_{\alpha/2}$ 使

$$P\left\{-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} < u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1 - \alpha,$$



解出式 $P\{|\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}| < u_{\frac{\alpha}{2}}\} = 1 - \alpha$ 中的不等式, 得

$$P\{ \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} < \mu < \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} \} = 1 - \alpha ,$$

$\Rightarrow \mu$ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的双侧等概率置信区间为

$$(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}} , \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}})$$

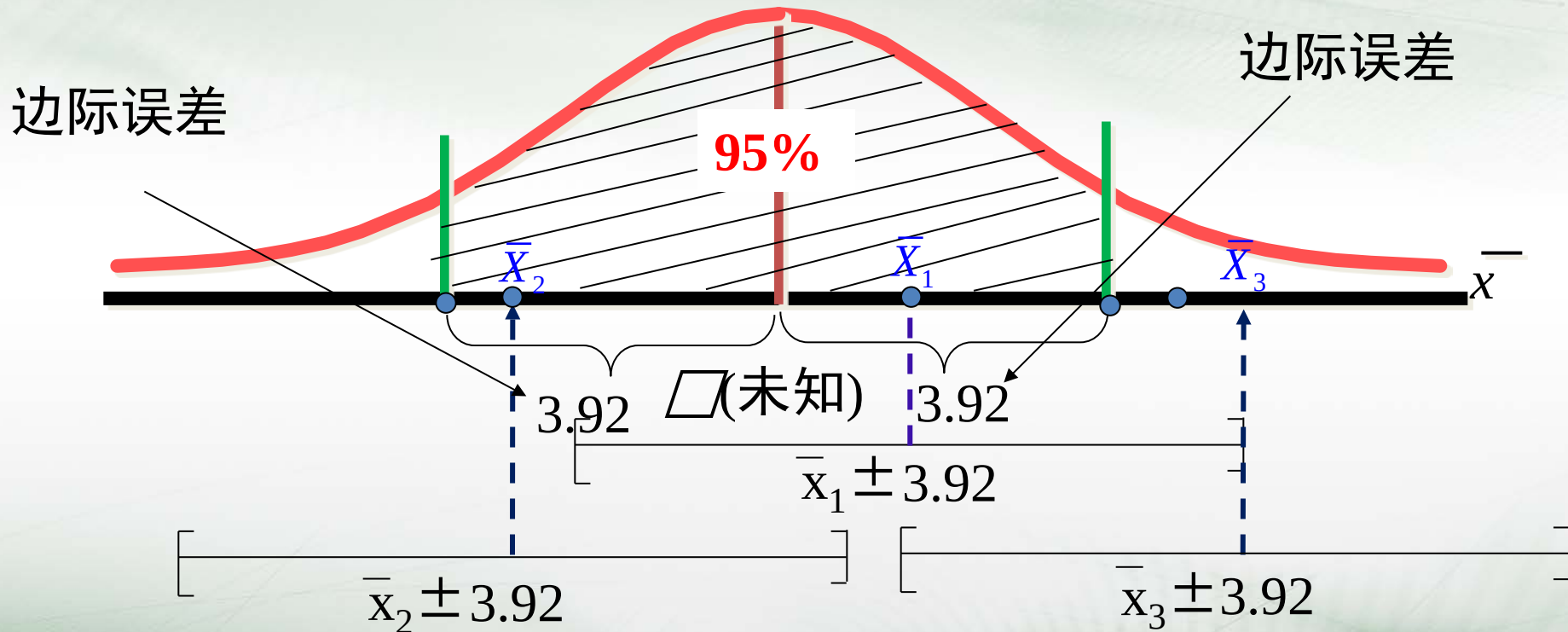
例 设某工件的长度 X 服从正态分布 $N(\mu, 16)$, 今抽9件测量其长度, 得数据如下(单位:mm): 142, 138, 150, 165, 156, 148, 132, 135, 160. 试求参数 μ 的置信水平为 95% 的置信区间.

解 根据上面例题得 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为:

$$\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha/2} \right)$$

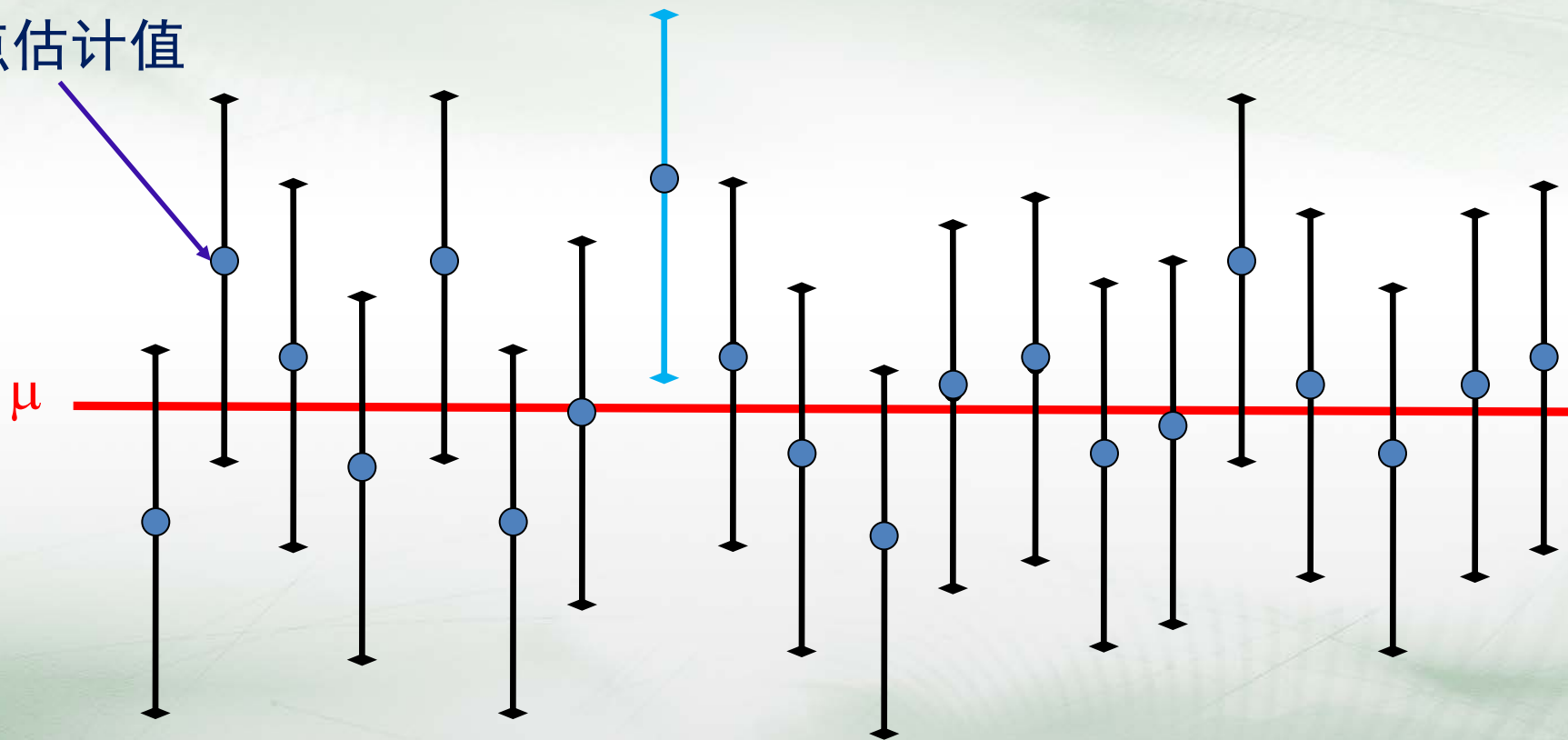
由 $n = 9, \sigma = 4, \alpha = 0.05, z_{0.025} = 1.96, \bar{x} = 147.3333$ 知,

μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 (144.720, 149.946)



由于所有可能的样本均值有95%处在阴影区域内，故样本均值加减3.92所形成的所有区间中也有95%的区间会包括总体均值在内。

点估计值

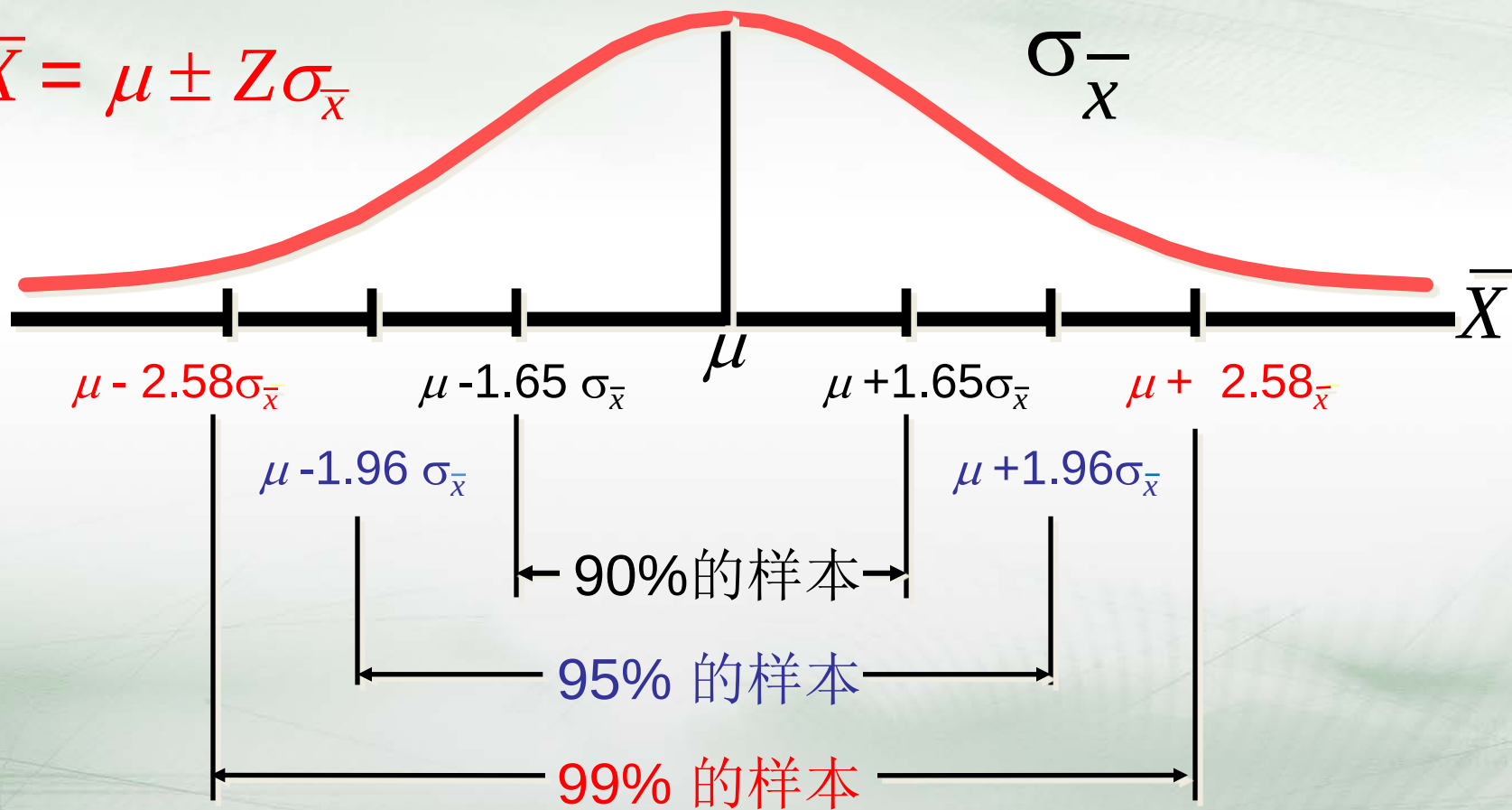


重复构造出 μ 的20个置信区间

表 8-1 大多数常用的置信水平的 $z_{\alpha/2}$ 的值

置信水平	α	$\alpha / 2$	$z_{\alpha/2}$
90%	0.10	0.05	1.645
95%	0.05	0.025	1.96
99%	0.01	0.005	2.576

$$\bar{X} = \mu \pm Z\sigma_{\bar{X}}$$



例 设总体 X 在 $[0, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中 $\theta (\theta > 0)$ 未知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 给定 α , 求 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间.

解 令 $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$,

由上节例题可知, $\frac{n+1}{n} X_{(n)}$ 是 θ 的无偏估计,

因为 $X_{(n)}$ 的概率密度为
$$f(x) = \begin{cases} \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, & 0 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

考察包括待估参数 θ 的随机变量 $Z = \frac{X_{(n)}}{\theta}$,

其概率密度为 $g(z) = \begin{cases} nz^{n-1}, & 0 \leq z \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

对于给定的 α , 可定出两个常数 $a, b (0 < a < b \leq 1)$,

满足条件 $P\left\{a < \frac{X_{(n)}}{\theta} < b\right\} = 1 - \alpha$, 即 $1 - \alpha = \int_a^b nz^{n-1} dz = b^n - a^n$,

$\Rightarrow P\left\{\frac{X_{(n)}}{b} < \theta < \frac{X_{(n)}}{a}\right\} = 1 - \alpha$, $\left(\frac{X_{(n)}}{b}, \frac{X_{(n)}}{a}\right)$ 为置信区间.

2. 大样本区间估计

这是一种特殊的离散型分布的区间估计，取自容量 $n > 50$ 的大样本。取大样本的目的是利用中心极限定理，使其近似服从标准正态分布。

问题: 设总体 X 服从参数为 p 的 (0-1) 分布 $X = \begin{cases} 1 & \text{当事件A发生时} \\ 0 & \text{当事件A不发生时} \end{cases}$

且 $P(X = 1) = p$, $P(X = 0) = 1 - p = q$ 即 X 的分布律为:

$$P(X = x) = p^x (1 - p)^{1-x}, \quad x = 0, 1 \quad \text{其中 } p \text{ 为未知参数}$$

求: p 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间.

解: 由已知,

$$\because E(X) = \mu = p, \quad D(X) = \sigma^2 = p(1-p) = pq$$

$X_1, X_2 \cdots X_n$ 是一个大样本,

由德莫佛—拉普拉斯中心极限定理(独立同二项分布的中心极限定理)得:

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - np}{\sqrt{np(1-p)}} = \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0,1)$$

$$\therefore P(-z_{\alpha/2} < \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

由不等式: $-z_{\alpha/2} < \frac{n\bar{X} - np}{\sqrt{np(1-p)}} < z_{\alpha/2}$

$$\Leftrightarrow -z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{np(1-p)} < n\bar{X} - np < z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{np(1-p)}$$

$$\Leftrightarrow n\bar{X} - np < z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{np(1-p)}$$

$$\Leftrightarrow n\bar{X} - np > -z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{np(1-p)}$$

即

$$p > \bar{X} - \frac{z_{\alpha/2}}{n} \cdot \sqrt{np(1-p)}$$

$$p < \bar{X} + \frac{z_{\alpha/2}}{n} \cdot \sqrt{np(1-p)}$$

由此可构造关于 p 的一个二次方程:

$$f(p) = p^2 - 2\bar{X} \cdot p + (\bar{X}^2 - \frac{z_{\alpha/2}^2}{n} [p(1-p)])$$

$$= p^2 - 2\bar{X} \cdot p + \bar{X}^2 - z_{\alpha/2}^2 \frac{p}{n} + z_{\alpha/2}^2 \frac{p^2}{n} = (\frac{z_{\alpha/2}^2}{n} + 1)p^2 - (2\bar{X} + \frac{z_{\alpha/2}^2}{n})p + \bar{X}^2$$

由韦达定理:

$$p_1 + p_2 = 2\bar{X},$$

$$p_1 p_2 = \bar{X}^2 - \frac{z_{\alpha/2}^2}{n^2} [np(1-p)]$$

p_1, p_2 是关于 p 的二次方程的两个根。

$$\because \frac{z_{\alpha/2}^2}{n} + 1 > 0 \quad \therefore \text{二次方程图形开口向上}$$

$$\iff \left(\frac{z_{\alpha/2}^2}{n} + 1\right)p^2 - \left(2\bar{X} + \frac{z_{\alpha/2}^2}{n}\right)p + \bar{X}^2 < 0$$

$$\iff (z_{\alpha/2}^2 + n)p^2 - (2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2)p + n\bar{X}^2 < 0$$

二次方程的两个根

记: $p_1 = \frac{1}{2a}(-b - \sqrt{b^2 - 4ac}) \quad p_2 = \frac{1}{2a}(-b + \sqrt{b^2 - 4ac})$

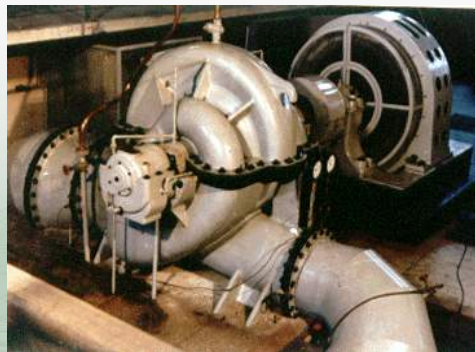
其中: $a = (z_{\alpha/2}^2 + n), \quad b = -(2n\bar{X} + z_{\alpha/2}^2), \quad c = n\bar{X}^2$

$\therefore p$ 的近似的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为: (p_1, p_2)

3. 单侧区间估计

问题的引出： 前面介绍的置信区间中置信限都是双侧的，但在有些实际问题，人们所关心的只是参数在一个方向的界限。

例如： 对于设备、元件的使用寿命来说，平均寿命过长没什么问题，过短就有问题了。



方法：

可将置信上限取为 $+\infty$,而只着眼于置信下限,这样求得的置信区间称为**单侧置信区间**.



单侧区间估计

定义 设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, θ 是总体中的未知参数, 若 $\forall \alpha (0 < \alpha < 1)$, $\exists \hat{\theta}_1 = \hat{\theta}_1(X_1, \dots, X_n)$ 满足 $P\{\theta > \hat{\theta}_1\} = 1 - \alpha$, 称 $(\hat{\theta}_1, +\infty)$ 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**, $\hat{\theta}_1$ 称为**单侧置信下限**.

若 $\exists \hat{\theta}_2 = \hat{\theta}_2(X_1, \dots, X_n)$ 满足 $P\{\theta < \hat{\theta}_2\} = 1 - \alpha$, 称 $(-\infty, \hat{\theta}_2)$ 是 θ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的**单侧置信区间**, $\hat{\theta}_2$ 称为**单侧置信上限**.

标准: 置信下限时 $E(\hat{\theta}_1)$ 越大越好, 置信上限时 $E(\hat{\theta}_2)$ 越小越好.

单侧置信区间的求法:

思路: 同双侧量区间的求法

不同处: 在求单侧置信区间时不是查双侧 α 分位点, 而是查单侧 α 分位点。

例 已知灯泡寿命 X 服从正态分布, 从中随机抽取 5 只作寿命试验, 测得寿命为 1050, 1100, 1120, 1250, 1280 (小时)求灯泡寿命均值的单侧置信下限与寿命方差的单侧置信上限. 取 $\alpha = 0.05$.

解 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知 $n = 5, \bar{x} = 1160$,

$$s^2 = \frac{1}{5-1} \left(\sum_{i=1}^5 x_i^2 - 5\bar{x} \right) = 9950.$$

(1) 选取枢轴量 $\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(4) \quad t_{\alpha} = t_{0.05} = 2.1318$

$$\underline{\mu} = \bar{x} - t_{0.05} \times \frac{s}{\sqrt{5}} = 1064.9$$

(2) 选取枢轴量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(4) \quad \chi_{0.95}^2(4) = 0.711$

$$\overline{\sigma^2} = \frac{4s^2}{\chi_{0.95}^2(4)} = 55977$$

例 设总体 X 在 $[0, \theta]$ 上服从均匀分布, 其中 $\theta (\theta > 0)$ 未知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的样本, 给定 α , 求 θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信下限和置信上限.

解 令 $X_{(n)} = \max \{ X_1, X_2, \dots, X_n \}$,

已知 $\frac{n+1}{n} \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 θ 的无偏估计.

对于给定的 α , 找 $0 < \theta_1 \leq 1$, 使 $P \left\{ \theta > \frac{X_{(n)}}{\theta_1} \right\} = 1 - \alpha$,

即 $1 - \alpha = \int_0^{\theta \theta_1} \frac{n z^{n-1}}{\theta^n} dz = \theta_1^n$, 于是 $\theta_1 = \sqrt[n]{1 - \alpha}$,

所以 $P\left\{\frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{1-\alpha}} < \theta\right\} = 1-\alpha$, θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信下限为

$$\underline{\theta} = \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{1-\alpha}}$$

对于给定的 α , 找 $0 < \theta_2 < 1$, 使 $P\left\{\theta < \frac{X_{(n)}}{\theta_2}\right\} = 1-\alpha$,

即 $1-\alpha = 1-\theta_2^n$, 于是 $\theta_2 = \sqrt[n]{\alpha}$,

所以 $P\left\{\theta < \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha}}\right\} = 1-\alpha$,

θ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信上限 $\bar{\theta} = \frac{X_{(n)}}{\sqrt[n]{\alpha}}$

谢谢！

第七章 参数估计

主要内容

- 一 点估计
- 二 估计量的评选标准
- 三 区间估计
- 四 正态总体参数的区间估计

正态分布是实际应用中碰到最多的分布之一。我们将对正态总体参数给出具体的置信区间我们分别给出单个正态总体及两个正态总体相应参数的双侧区间估计公式，相应地单侧区间估计公式完全类似地可以得到。

复习四个定理：正态总体统计量的分布

定理1 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n X_i \quad S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

则: $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 标准化, 得到 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

定理3 $\frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1)$

定理2

$$(1) \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

(2) $\bar{X}, S^2$ 相互独立

$$(3) \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$n-1: (X_1 - \bar{X}) + (X_2 - \bar{X}) + \cdots + (X_n - \bar{X}) = 0$$

受到1个约束，独立的变量个数为n-1

定理4 设样本 $(X_1, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, \dots, Y_{n_2})$ 分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 并且它们相互独立, 其样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 , 则:

$$1^\circ \quad F = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1); \quad 2^\circ \quad \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1),$$

$$3^\circ \quad \text{当 } \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 \text{ (未知数) 时, } \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, S_w = \sqrt{S_w^2}$$

定理4 设样本 $(X_1, \dots, X_{n_1})$ 和 $(Y_1, \dots, Y_{n_2})$ 分别来自总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 并且它们相互独立，其样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 ，则：

$$1^\circ \quad F = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1); \quad 2^\circ \quad \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1),$$

$$3^\circ \quad \text{当 } \sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2 (\text{未知数}) \text{ 时, } \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$$

$$\text{其中 } S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}, S_w = \sqrt{S_w^2}$$

1 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 . $1-\alpha$ 是置信度.

1) 均值 μ 的置信区间

(1) $\sigma^2 = \sigma_0^2$ 已知 (大样本) 构造枢轴量: $U = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$

$$P\left\{-u_{\frac{\alpha}{2}} < \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} < u_{\frac{\alpha}{2}}\right\} = 1 - \alpha$$

所以 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{\frac{\alpha}{2}})$.

推导

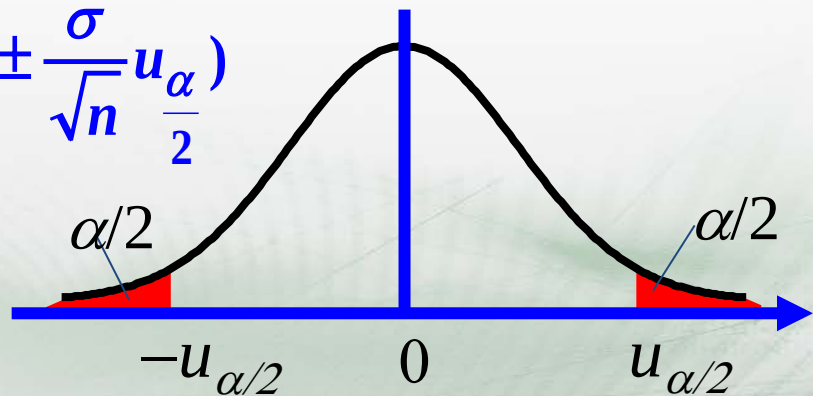
由 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ 选取枢轴量 $g(X_1, X_2, \dots, X_n, \mu) = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1)$

由 $P\left(\left|\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma}\right| \geq u_{\frac{\alpha}{2}}\right) = \alpha$ 确定 $u_{\frac{\alpha}{2}}$

解: $\left|\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma}\right| < u_{\frac{\alpha}{2}}$

得 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}})$

即: $(\bar{X} - u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}}, \bar{X} + u_{\frac{\alpha}{2}} \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}})$



例: 设轴承内环的锻压零件的平均高度 X 服从正态分布 $N(\mu, 0.4^2)$. 现在从中抽取20只内环,其平均高度为32.3毫米.求内环平均高度的置信度为95%的置信区间.

解: $1 - \alpha = 0.95$, 查表得

$$u_{\alpha/2} = u_{0.025} = \Phi(0.975) = 1.96$$

又 $\bar{x} = 32.3, \sigma = 0.4, n = 20$, 算得

$$\bar{x} - u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 32.3 - 1.96 \times \frac{0.4}{\sqrt{20}} = 32.12, \quad \bar{x} + u_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = 32.3 + 1.96 \times \frac{0.4}{\sqrt{20}} = 32.48$$

所以 μ 的置信度为95%的置信区间为(32.12, 32.48)

$$X \sim N(\mu, \sigma^2), \sigma^2 \text{ 已知, 则: } \mu \text{ 的置信度为 } 1-\alpha \text{ 的置信区间是 } (\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}})$$

例:已知某工厂生产的某种零件其长度 $X \sim N(\mu, 0.06)$, 现从某日生产的一批零件中随机抽取 6 只, 测得直径的数据 (单位:mm) 为: 14.6, 15.1, 14.9, 14.8, 15.2, 15.1 试求该批零件长度的置信度为 0.95 置信区间.

解: $\sigma = \sqrt{0.06}$ $n = 6$ 经计算可得 $\bar{x} = 14.95$ $(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\frac{\alpha}{2}})$

查表得 $u_{\alpha/2} = u_{0.025} = 1.96,$

$$\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} = 14.95 - \frac{\sqrt{0.06}}{\sqrt{6}} \times 1.96 = 14.75$$

故所求置信区间为:

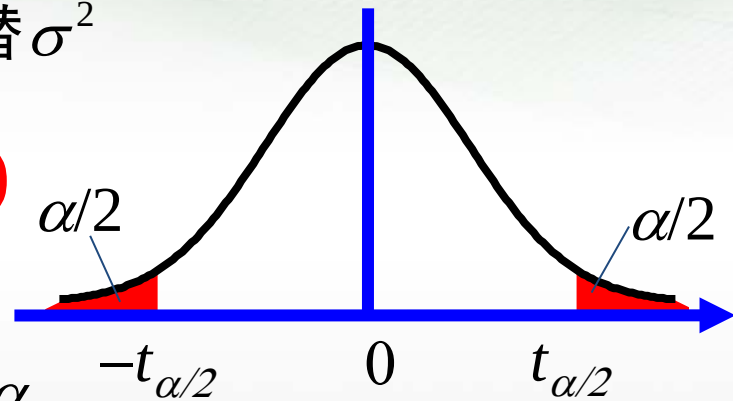
$$\bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} = 14.95 + \frac{\sqrt{0.06}}{\sqrt{6}} \times 1.96 = 15.15$$

$$(14.75, 15.15)$$

(2) σ^2 未知
(小样本)

由于总体方差 σ^2 未知，用 σ^2 的无偏估计量
——样本方差 S^2 代替 σ^2

构造枢轴量 $T = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$



$$P\left\{-t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) < \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} < t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\right\} = 1 - \alpha$$

μ 的置信度为 $1 - \alpha$ 的置信区间:

$$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right)$$

即: $(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1), \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))$

t 分布

t 分布是类似正态分布的一种对称分布，它通常要比正态分布平坦和分散。一个特定的分布依赖于称之为自由度的参数。随着自由度的增大，分布也逐渐趋于正态分布。

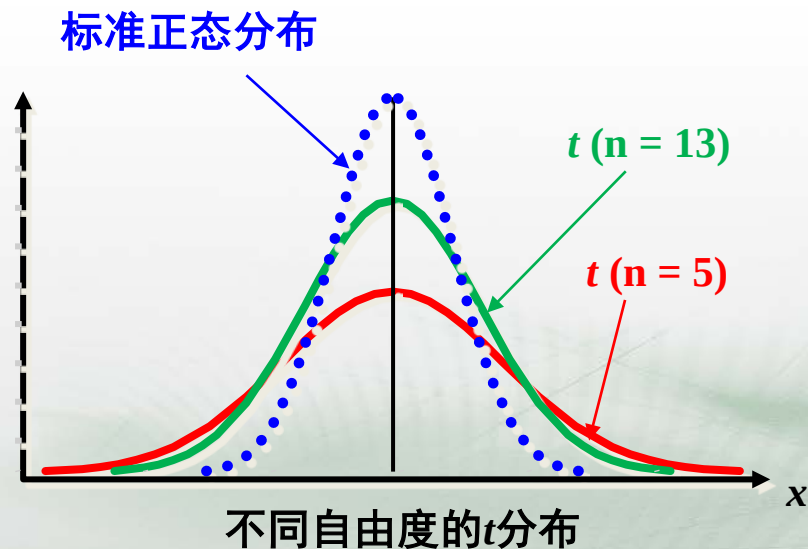
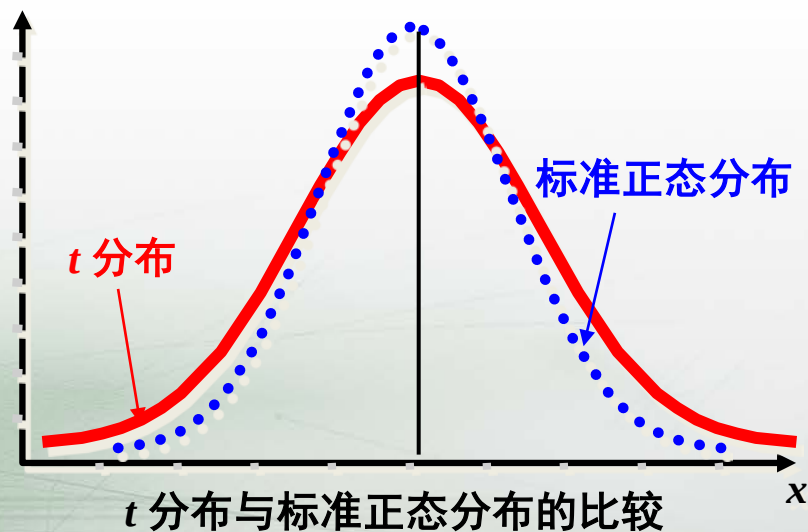
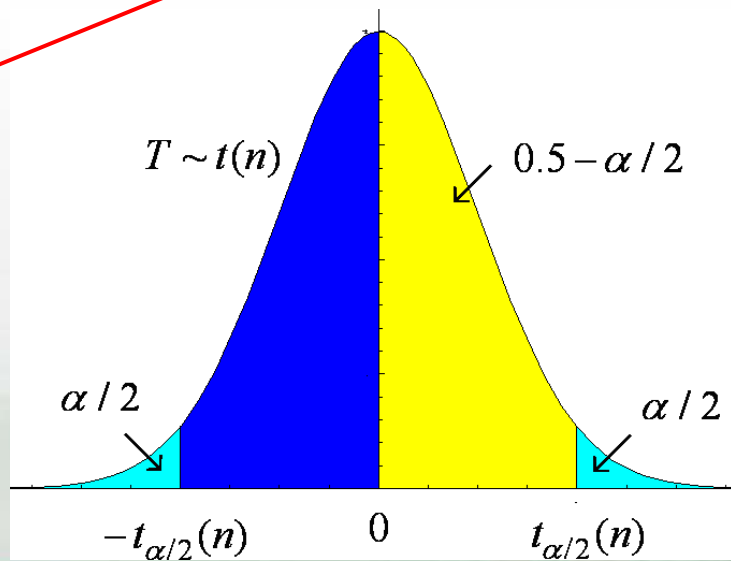
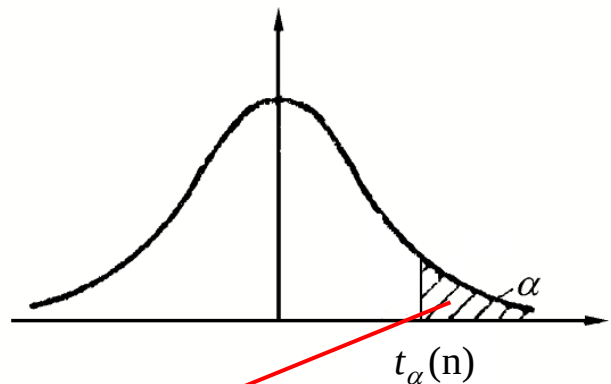


表 8-3 t 分布上侧分位数表

设 T 服从自由度为 n 的 t 分布, 本表列出使得 $P(T > t_{\alpha}(n)) = \alpha$ 的 $t_{\alpha}(n)$

$n \backslash \alpha$	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	3.078	6.314	12.71	31.82	63.66
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576



例: 设有一批胡椒粉, 每袋净重 X (单位: 克) 服从正态分布. 从中任取 8 袋, 测得净重分别为: 13.1, 11.9, 12.4, 12.3, 11.9, 12.1, 12.4, 12.1, 试求 μ 的置信度为 0.99 的置信区间.

解: $1-\alpha=0.99$ $\alpha=0.01$ $\alpha/2=0.005$ $n-1=7$

经计算得 $\bar{x}=12.275$, $s=0.3882$

查表可得 $t_{\alpha/2}(n-1)=t_{0.005}(7)=3.4995$

从而 $\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) = 12.275 - \frac{0.3882}{\sqrt{8}} \times 3.4995 = 11.80$

$\bar{x} + \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) = 12.275 + \frac{0.3882}{\sqrt{8}} \times 3.4995 = 12.75$

所以 μ 的置信度为 0.99 置信区间是 $(11.80, 12.75)$

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 未知, 则:
 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信
 区间是 $(\bar{X} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1))$

例 有一大批糖果.现从中随机地取 16 袋,称得重量(以克计)如下:

506 508 499 503 504 510 497 512

514 505 493 496 506 502 509 496

设袋装糖果的重量近似地服从正态分布,试求总体均值 μ 的置信水平为0.95的置信区间.

解: 这里 $1-\alpha=0.95$, $\alpha/2=0.025$, $n-1=15$,

经计算得 $\bar{x}=503.75$, $s=6.2022$

查表可得 $t_{\alpha/2}(n-1)=t_{0.025}(15)=2.1315$

于是得到 μ 的置信水平为 0.95的置信区间为:

$$\left(\bar{x} \pm \frac{s}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1)\right) \quad (500.4, 507.1)$$

练习： 已知样本值为(3.3, -0.3, -0.6, -0.9)，求

- (1) 当 $\sigma=3$ 时，正态总体均值 μ 的置信度为95%的置信区间；
- (2) 当 σ 未知时，正态总体均值 μ 的置信度为95%的置信区间。

解： 由样本值计算可得 $\bar{x} = 0.375, s = 1.96$ $1-\alpha = 0.95, \alpha = 0.05$

(1) 当 $\sigma=3$ 时，因为 $U = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0,1)$

请您注意学习解
题过程的写法！

$$\text{故 } P\left\{-u_{\frac{0.05}{2}} < U < u_{\frac{0.05}{2}}\right\} = 0.95 \implies P\left\{-1.96 < \frac{\bar{X} - \mu}{3/\sqrt{4}} < 1.96\right\} = 0.95$$

$$\implies P\{\bar{X} - 2.9 < \mu < \bar{X} + 2.9\} = 0.95$$

所以，均值 μ 的置信度为95%的置信区间为 $(\bar{X} - 2.9, \bar{X} + 2.9)$

代入样本值可得 $(-2.56, 53.31)$

(2)当 σ 未知时, 由 $T = \frac{(\bar{X} - \mu)\sqrt{n}}{S} \sim t(n-1)$

知 $P\{-t_{\frac{0.05}{2}} < T < t_{\frac{0.05}{2}}\} = 0.9$

查表可得 $t_{\frac{0.05}{2}}(4-1) = t_{0.025}(3) = 3.18$

$$\Rightarrow P\{-3.18 < \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{1.9}{\sqrt{5}}} < 3.18\} = 0.9$$

$$\Rightarrow P\{\bar{X} - 3.18 \frac{1.9}{\sqrt{5}} < \mu < \bar{X} + 3.18 \frac{1.9}{\sqrt{5}}\} = 0.9$$

所以, 均值 μ 的置信度为95%的置信区间为 $(\bar{X} - 3.18 \frac{1.9}{\sqrt{5}}, \bar{X} + 3.18 \frac{1.9}{\sqrt{5}})$

代入样本值可得 $(-2.75, 13.50)$

请您注意学习解
题过程的写法!

1 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

2) 方差 σ^2 的置信区间 (1) μ 未知

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为其简单随机样本,

μ 未知, 此时 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$ 对给定的 α 及自由度,

查表得 $\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)$ 及 $\chi_{\alpha/2}^2(n-1)$

使 $P\{ \chi_{1-\alpha/2}^2(n-1) < \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} < \chi_{\alpha/2}^2(n-1) \} = 1 - \alpha$

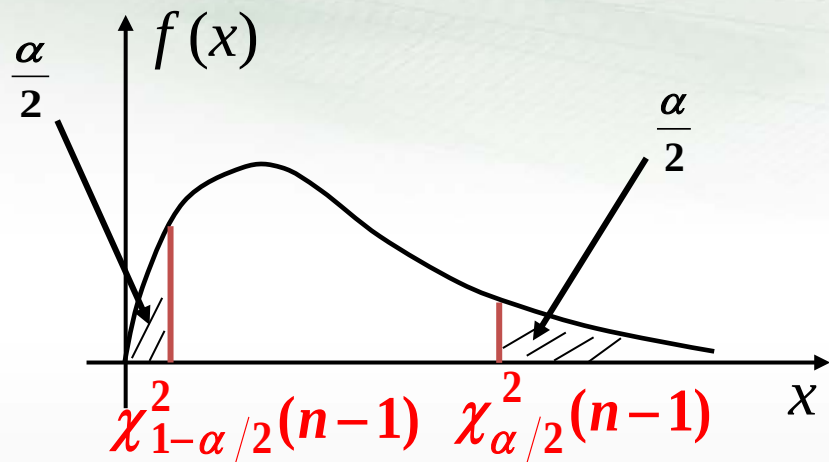
1 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

2) 方差 σ^2 的置信区间 (1) μ 未知

构造枢轴量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$$P\{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1) < \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)\} = 1-\alpha$$

σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间:



$$\left(\frac{n-1}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} S^2, \frac{n-1}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)} S^2 \right)$$

思考: 方差 σ^2 的置信度 $1-\alpha$ 的置信上限是什么? 答案: $\frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}$

例： 在一批由某车床加工的轴承中随抽7个，测得直径(mm) 为 112.0, 113.4, 111.2, 114.5, 112.0, 112.9, 113.6, 若直径服从正态分布，求该批轴承直径方差的置信区间 ($\alpha = 0.05$)

解： 设轴承直径为 X , $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知
需求 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间.

构造枢轴量: $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

由样本值算得: $\bar{x} = \frac{1}{7} \sum_{i=1}^7 x_i = 112.8$, $s^2 = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^7 (x_i - \bar{x})^2 = 1.29$,

例：在一批由某车床加工的轴承中随抽7个，测得直径(mm)为 112.0, 113.4, 111.2, 114.5, 112.0, 112.9, 113.6, 若直径服从正态分布，求该批轴承直径方差的置信区间 ($\alpha = 0.05$)

解（续）：

对 $\alpha = 0.05$, $n-1=6$ 查表得 $\chi^2_{\alpha/2}(n-1) = \chi^2_{0.025}(6) = 14.449$,

$\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1) = \chi^2_{0.975}(6) = 1.237$, 求得

$$\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)} = \frac{6 \times 1.29}{14.449} \approx 0.535, \quad \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)} = \frac{6 \times 1.29}{1.237} \approx 6.257,$$

故轴承方差的置信度为 0.95 的置信区间是 (0.535, 6.257).

例：设高速公路上汽车的速度服从正态分布，现对汽车的速度独立地作了 5 次测试，求得这 5 次测试值的方差 $s^2 = 0.09(m/s)^2$. 求汽车速度的方差 σ^2 的置信度为 0.9 的置信区间.

解：由题意得 $1-\alpha = 0.9$, $\alpha = 0.1$, $n-1 = 4$

查表得 $\chi_{\alpha/2}^2(4) = \chi_{0.05}^2(4) = 9.448$

$\chi_{1-\alpha/2}^2(4) = \chi_{0.95}^2(4) = 0.711$

得 $\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} = \frac{4 \times 0.09}{9.448} = 0.038$ $\frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} = \frac{4 \times 0.09}{0.711} = 0.506$

所求置信区间为 $(0.038, 0.506)$

例: 设某机床加工的零件长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 今抽查16个零件, 测得长度 (单位: mm) 如下: 12.15, 12.12, 12.01, 12.08, 12.09, 12.16, 12.03, 12.01, 12.06, 12.13, 12.07, 12.11, 12.08, 12.01, 12.03, 12.06, 在置信度为95%时, 试求总体方差 σ^2 的置信区间.

解: 由题意得 $1 - \alpha = 0.95$, $\alpha = 0.05$, $n - 1 = 15$

经计算得 $s^2 = 0.00244$

查表得 $\chi_{0.025}^2(15) = 27.488$ $\chi_{0.975}^2(15) = 6.262$

算得置信区间 $\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)s^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right) = (0.0013, 0.0058)$

1 单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$

2) 方差 σ^2 的置信区间

(2) μ 已知

取枢轴量 $Q = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n)$, 由概率 $P \left(\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n) < \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} < \chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n) \right) = 1 - \alpha$

得 σ^2 的置信度为 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)} \right)$$

练习 某工厂生产一批滚珠, 其直径 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,

现从某天的产品中随机抽取 6 件, 测得直径为

15.1, 14.8, 15.2, 14.9, 14.6, 15.1

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| (1) 若 $\sigma^2=0.06$, 求 μ 的置信区间 | } 置信度
均为0.95 |
| (2) 若 σ^2 未知, 求 μ 的置信区间 | |
| (3) 求方差 σ^2 的置信区间. | |

解 (1) $\bar{X} \sim N(\mu, 0.06/6)$ 即 $N(\mu, 0.01)$

$$\frac{\bar{X} - \mu}{0.1} \sim N(0, 1) \quad u_{\frac{\alpha}{2}} = u_{0.025} = 1.96$$

由给定数据算得 $\bar{x} = \frac{1}{6} \sum_{i=1}^6 x_i = 14.95$

由公式 (1) 得 μ 的置信区间为

$$(14.95 - 1.96 \times 0.1, \quad 14.95 + 1.96 \times 0.1) = (14.75, \quad 15.15)$$

(2) 取 $T = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{6}}} \sim t(5)$ 查表 $t_{0.025}(5) = 2.5706$

由给定数据算得 $\bar{x} = 14.95$

$$s^2 = \frac{1}{5} \left(\sum_{i=1}^6 x_i^2 - 6\bar{x}^2 \right) = 0.051. \quad s = 0.226$$

得 μ 的置信区间为

$$\left(\bar{x} - \frac{s}{\sqrt{6}} t_{0.025}(5), \quad \bar{x} + \frac{s}{\sqrt{6}} t_{0.025}(5) \right) = (14.71, \quad 15.187)$$

(3) 选取枢轴量 $\chi^2 = \frac{5S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(5) \quad S^2 = 0.051.$

查表得 $\chi_{0.025}^2(5) = 12.833, \quad \chi_{0.975}^2(5) = 0.831$

得 σ^2 的置信区间为

$$\left(\frac{5S^2}{\chi_{0.025}^2(5)}, \quad \frac{5S^2}{\chi_{0.975}^2(5)} \right) = (0.0199, \quad 0.3069)$$

补充：正态总体的单侧区间估计

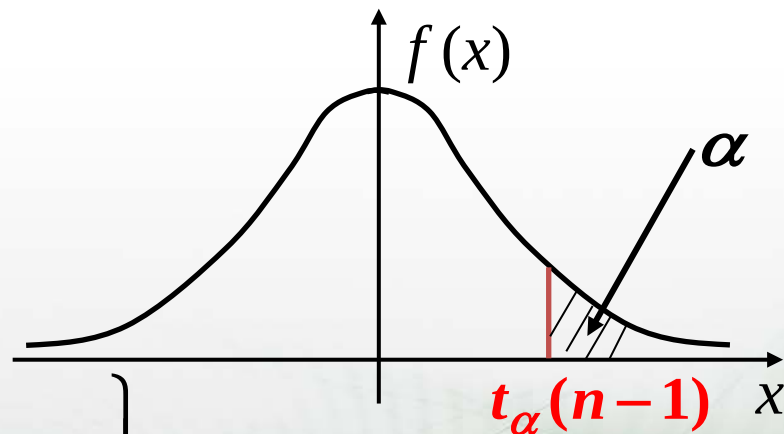
设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为其简单随机样本,

未知 σ^2 , 求 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信下限, 即求一 $\hat{\mu}_1$

使 $P\{\mu > \hat{\mu}_1\} = 1-\alpha$

此时取 $t = \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)$

则前一概率式等价与 $P\left\{\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} < \lambda\right\} = 1-\alpha$

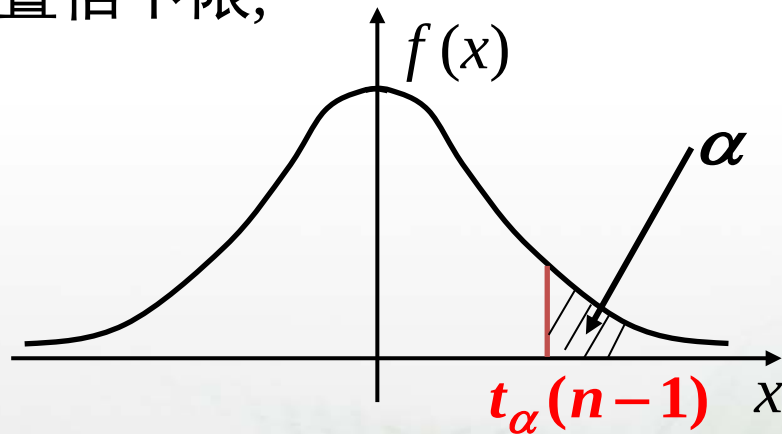


单侧区间估计

设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为其简单随机样本,
未知 σ^2 , 求 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信下限,

$$\lambda = t_{\alpha}(n-1) \iff$$

$$P\{\mu > \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)\} = 1 - \alpha,$$



$\implies \mu$ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信下限是 $\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$

单侧置信区间的求法:

思路: 同双侧量区间的求法

不同处: 在求单侧置信区间时不是查双侧 α 分位点, 而是查单侧 α 分位点。

例 已知灯泡寿命 X 服从正态分布, 从中随机抽取 5 只作寿命试验, 测得寿命为 1050, 1100, 1120, 1250, 1280 (小时) 求灯泡寿命均值的单侧置信下限与寿命方差的单侧置信上限. 取 $\alpha = 0.05$.

解 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知 $n = 5, \bar{x} = 1160$,

$$s^2 = \frac{1}{5-1} \left(\sum_{i=1}^5 x_i^2 - 5\bar{x} \right) = 9950.$$

(1) 选取枢轴量 $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(4) \quad t_{\alpha} = t_{0.05} = 2.1318$

$$\underline{\mu} = \bar{x} - t_{0.05} \times \frac{s}{\sqrt{5}} = 1064.9$$

(2) 选取枢轴量 $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(4) \quad \chi_{0.95}^2(4) = 0.711$

$$\overline{\sigma^2} = \frac{4s^2}{\chi_{0.95}^2(4)} = 55977$$

小结：对单个正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$,

- (1) σ^2 已知时, 均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} u_{\alpha/2} \right)$
 - (2) σ^2 未知时, 均值 μ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$
 - (3) μ 未知时, 方差 σ^2 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间 $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$
- $$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n X_i^2 - n\bar{X}^2 \right)$$

2 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

$N(\mu_1, \sigma_1^2): (X_1, X_2, \dots, X_{n_1}), \bar{X}, S_1^2; N(\mu_2, \sigma_2^2): (Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}), \bar{Y}, S_2^2;$

且这两组样本之间相互独立.

$$\bar{X} = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i, \quad S_1^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{n_2} \sum_{j=1}^{n_2} Y_j, \quad S_2^2 = \frac{1}{n_2 - 1} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2$$

1) $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(1) σ_1^2, σ_2^2 已知 (大样本)

$$\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n}), \quad \bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{m})$$

$\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) - u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}, \quad (\bar{X} - \bar{Y}) + u_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}} \right)$$

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m})$$

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$

例：随机地从甲、乙两厂生产的蓄电池中抽取一些样本，测得蓄电池的电容量($A \cdot h$)如下

甲厂：144, 141, 138, 142, 141, 143, 138, 137

乙厂：142, 143, 139, 140, 138, 141, 140, 138, 142, 136

设两厂生产的蓄电池电容量分别服从正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两样本独立. 若已知 $\sigma_1^2 = 2.45$, $\sigma_2^2 = 2.25$, 求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间.

解: $n_1 = 8, \quad n_2 = 10 \quad u_{\alpha/2} = u_{0.025} = 1.96$

求得 $\bar{x} = 140.5, \quad \bar{y} = 139.9, \quad \bar{x} - \bar{y} = 0.6$

$$u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} = 1.96 \times \sqrt{\frac{2.45}{8} + \frac{2.25}{10}} = 1.42858$$

故 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(-0.8286, 2.029)$.

1) $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(2) σ_1^2, σ_2^2 未知, 但 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$ (小样本)

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}\right)$$

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}\sigma} \sim N(0,1)$$

$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

$$\frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$$

$$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} + \frac{(m-1)S_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n+m-2)$$

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2), \quad S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}.$$

1) $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(2) σ_1^2, σ_2^2 未知, 但 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$

$$P \left(\left| \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}} \right| < t_{\frac{\alpha}{2}} \right) = 1 - \alpha$$

$\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2), \bar{X} - \bar{Y} + S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} t_{\frac{\alpha}{2}}(n_1 + n_2 - 2) \right).$$

例： 随机地从甲、乙两厂生产的蓄电池中抽取一些样本，测得蓄电池的电容量($A \cdot h$)如下

甲厂： 144, 141, 138, 142, 141, 143, 138, 137

乙厂： 142, 143, 139, 140, 138, 141, 140, 138, 142, 136

设两厂生产的蓄电池电容量分别服从正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两样本独立. 若已知 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 未知.

求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间.

解: $n_1 = 8, \quad n_2 = 10$

求得 $\bar{x} = 140.5, \quad s_1^2 = 6.57 \quad \bar{y} = 139.9, \quad s_2^2 = 4.77$

$$s_w = \sqrt{\frac{7s_1^2 + 9s_2^2}{16}} = 2.36, \quad \alpha = 0.05, \quad t_{0.025}(16) = 2.1199$$

故 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $(-1.77, 2.97)$.

1) $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(3) σ_1^2, σ_2^2 未知, 且 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

n_1, n_2 比较大,
(大样本)

$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n_1} S_1^2 + \frac{1}{n_2} S_2^2}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0,1).$$

$\bar{X}, \bar{Y}$ 相互独立, 因此 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left(\bar{X} - \bar{Y} - \sqrt{\frac{1}{n_1} S_1^2 + \frac{1}{n_2} S_2^2} u_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} - \bar{Y} + \sqrt{\frac{1}{n_1} S_1^2 + \frac{1}{n_2} S_2^2} u_{\frac{\alpha}{2}} \right).$$

2 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

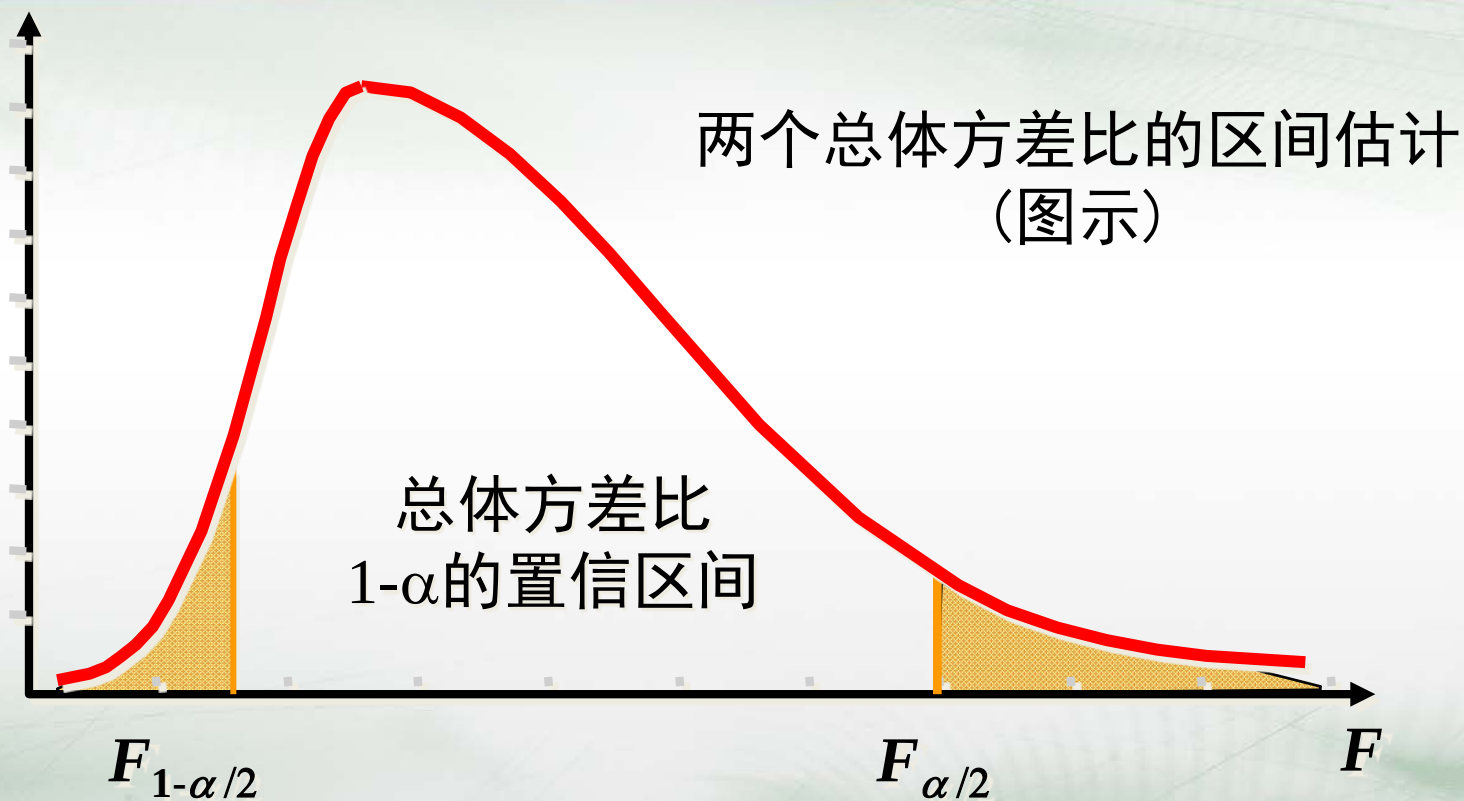
2) σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间 (1) μ_1, μ_2 未知

$$F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

$$P\{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1) < F < F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)\} = 1-\alpha$$

因此, 方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2 F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2 F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)} \right)$$



方差比置信区间示意图

例：为了研究男女学生在生活费支出(元)上的差异，在某大学各随机抽取25名男学生和25名女学生，得到下面的结果：

$$\text{男学生： } \bar{x}_1 = 520 \quad s_1^2 = 260$$

$$\text{女学生： } \bar{x}_2 = 480 \quad s_2^2 = 280$$



试以90%置信水平估计男女学生生活费支出方差比的置信区间

解：根据自由度 $n_1=25-1=24$, $n_2=25-1=24$, 查得

$$F_{\alpha/2}(24)=1.98, \quad F_{1-\alpha/2}(24)=1/1.98=0.505$$

σ_1^2/σ_2^2 置信度为90%的置信区间为

$$\frac{260/280}{1.98} \leq \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \leq \frac{260/280}{0.505}$$

男女学生生活费支出方差比的置信区间为0.47~1.84

例： 随机地从甲、乙两厂生产的蓄电池中抽取一些样本，测得蓄电池的电容量($A \cdot h$)如下

甲厂： 144, 141, 138, 142, 141, 143, 138, 137

乙厂： 142, 143, 139, 140, 138, 141, 140, 138, 142, 136

设两厂生产的蓄电池电容量分别服从正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 两样本独立. 若两个总体的方差 $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$, 求 σ_1^2 / σ_2^2 的置信度为 0.95 的置信区间.

解: $n_1 = 8, \quad n_2 = 10$

求得 $\bar{x} = 140.5, \quad s_1^2 = 6.57 \quad \bar{y} = 139.9, \quad s_2^2 = 4.77$

查表得 $F_{0.025}(7,9) = 4.20,$

计算得 $F_{0.975}(7,9) = \frac{1}{F_{0.025}(9,7)} = \frac{1}{4.82} = 0.21$

故此算得 σ_1^2 / σ_2^2 的置信度为 0.95 的置信区间为(0.33, 6.56).

2 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

2) σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间 (2) μ_1, μ_2 已知

$$F = \frac{\frac{1}{n} \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sigma_1^2}}{\frac{1}{m} \frac{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2}{\sigma_2^2}} = \frac{\frac{m}{n} \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sigma_1^2}}{\frac{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2}{\sigma_2^2}} \sim F(n, m)$$

2 两个正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2), N(\mu_2, \sigma_2^2)$

2) σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间 (2) μ_1, μ_2 已知

因此, 方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间为

$$\left(\frac{\frac{m}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2}}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n, m)}, \frac{\frac{m}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_1)^2}{\sum_{j=1}^m (Y_j - \mu_2)^2}}{F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n, m)} \right)$$

练习 某厂利用两条自动化流水线罐装番茄酱. 现分别从两条流水线上抽取了容量分别为13与17的两个相互独立的样本

$$X_1, X_2, \dots, X_{13} \quad \text{与} \quad Y_1, Y_2, \dots, Y_{17}$$

$$\bar{x} = 10.6g, \quad \bar{y} = 9.5g,$$

已知

$$s_1^2 = 2.4g^2, \quad s_2^2 = 4.7g^2$$

假设两条流水线上罐装的番茄酱的重量都服从正态分布, 其均值分别为 μ_1 与 μ_2

- (1) 若它们的方差相同, $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 求均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.95 的置信区间;
- (2) 若不知它们的方差是否相同, 求它们的方差比的置信度为 0.95 的置信区间

解 (1) 取枢轴量

$$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}}} \sim t(n+m-2)$$

查表得 $t_{0.025}(28) = 2.0484$

$\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间为

$$\left((\bar{X} - \bar{Y}) \pm t_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}} \sqrt{\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}} \right) = (-0.3545, 2.5545)$$

$$(2) \text{ 枢轴量为 } F = \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} = \frac{S_1^2 / S_2^2}{\sigma_1^2 / \sigma_2^2} \sim F(12, 16)$$

查表得 $F_{0.025}(12, 16) = 2.89$

$$F_{0.975}(12, 16) = \frac{1}{F_{0.025}(16, 12)} \approx \frac{1}{3.16}$$

方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间为

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{0.025}(n-1, m-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{0.975}(n-1, m-1)} \right) = (0.1767, 1.6136)$$

小结：对两个正态总体

1. 均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间

(1) σ_1^2 和 σ_2^2 均为已知,
$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm u_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$$

(2) $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 但 σ^2 为未知,
$$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$$

$$S_w = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2}} = \sqrt{\frac{(\sum_{i=1}^{n_1} X_i^2 - n_1 \bar{X}^2) + (\sum_{i=1}^{n_2} Y_i^2 - n_2 \bar{Y}^2)}{n_1 + n_2 - 2}}$$

2. 两个总体方差比 σ_1^2 / σ_2^2 的置信区间 总体均值 μ_1, μ_2 为未知,

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1-1, n_2-1)} \right) \Leftrightarrow$$

$$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} F_{1-\alpha/2}(n_2-1, n_1-1), \frac{S_1^2}{S_2^2} F_{\alpha/2}(n_2-1, n_1-1) \right)$$

正态总体均值、方差的置信区间与单侧置信限 (1) (置信度 $1-\alpha$)

一个正态总体

	待估参数	其他参数	W 的分布	置信区间	单侧置信限
	μ	σ^2 已知	$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha/2} \right)$	$\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha}$ $\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\alpha}$
	μ	σ^2 未知	$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$	$\left(\bar{X} \pm \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha/2}(n-1) \right)$	$\bar{\mu} = \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$ $\underline{\mu} = \bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}} t_{\alpha}(n-1)$
	σ^2	μ 未知	$\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$	$\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right)$	$\bar{\sigma}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\alpha}^2(n-1)}$ $\underline{\sigma}^2 = \frac{(n-1)S^2}{\chi_{\alpha}^2(n-1)}$

正态总体均值、方差的置信区间与单侧置信限 (2) (置信度 $1-\alpha$)

两个正态总体

待估参数	其他参数	W 的分布	置信区间	单侧置信限
$\mu_1 - \mu_2$	σ_1^2, σ_2^2 已知	$Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0,1)$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm Z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}} \right)$	$\overline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} + Z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$ $\underline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} - Z_{\alpha} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$
$\mu_1 - \mu_2$	$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $= \sigma^2$ 未知	$t = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$	$\left(\bar{X} - \bar{Y} \pm t_{\alpha/2}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}} \right)$	$\overline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$ $\underline{\mu_1 - \mu_2} = \bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}$
$\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2}$	μ_1, μ_2 未知	$F = \frac{S_1^2/S_2^2}{\sigma_1^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$	$\left(\frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)}, \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)} \right)$	$\overline{\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \right)} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)}$ $\underline{\left(\frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} \right)} = \frac{S_1^2}{S_2^2} \frac{1}{F_{\alpha}(n_1 - 1, n_2 - 1)}$

掌握方法, 而不是死记硬背!

谢谢！